Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzitní studijní programy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Simulace agregace nanočástic nad sublimačním rozhraním

Vedoucí bakalářské práce: **Mgr. Jana Trojková, Ph.D.**
Vypracoval(a): **Libuše Horáčková**
Studijní program: Nanotechnologie
Studijní obor: Nanotechnologie
Forma studia: prezenční
Rok odevzdání: 2016

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Univerzitní studijní programy
Institut fyziky

Zadání bakalářské práce

Student: **Libuše Horáčková**

Studijní program: B3942 Nanotechnologie

Studijní obor: 3942R001 Nanotechnologie

Téma: Simulace agregace nanočástic nad sublimačním rozhraním
Simulation of nanoparticle aggregation at sublimation surface

Jazyk vypracování: čeština

Zásady pro vypracování:

Práce se zaměřuje na metodu přípravy lamerárních a vláknitých mikrostruktur a nanostruktur agregací submikronových částic (např. Si, nC60) nad sublimačním rozhraním zmražené kapalinové disperze, viz patent [1]. Cílem bakalářské práce je vytvořit první zjednodušený dynamický model agregace (např. v programu Matlab). Do modelu je třeba zapracovat reálné interakční potenciály vzájemného silového působení uvažovaných submikronových částic ve vakuu a uvážit podmínky jejich spojování, přičemž pro začátek se lze omezit na 2D simulaci, částice kulového tvaru a započítat pouze interakce mezi vlastními částicemi. Potřebné vstupní parametry jako jsou velikost, četnost uvolňování a rozdělení rychlostí nanočástic, budou stanoveny analýzou již provedených reálných experimentů. V případě potřeby budou stávající data doplněna údaji z nově realizovaných experimentů.

Výsledek bakalářské práce bude vstupním modelem pro navazující práci na 3D modelu, který bude zohledňovat více parametrů procesu agregace a směřovat k možnosti cíleného řízení tohoto procesu.

Seznam doporučené odborné literatury:

Dvorský R.: Způsob přípravy vláknitých a lamelárních mikrostruktur a nanostruktur řízeným vakuovým vymrazováním kapalinové disperze nanočástic.
CZ Patent: 303513.

Israelachvili, J. N.: Intermolecular and surface forces, 3rd ed., Elsevier 2011, ISBN 978-0-12-391927-4.

Nezbeda I., Kotrla M., Kolafa J.: Úvod do počítačových simulací. Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, 2. vydání, Karolinum 2003, ISBN 80-246-0649-6.

Dvorský R., Trojková, J., Lunacek, J., Piksová, K., Černohorský, O.: Synthesis of Inorganic Nanofibers and Lamellar Structures with Large Specific Surface by Means of Controlled Vacuum Freeze-Drying Process, 3th INTERNATIONAL CONFERENCE NANOCON 2011, Olomouc 2011 (21-23 September 2011), Conference Proceedings Book ,(ISBN 978-80-87294-27-7), p.58-63.

Dvorský, R., Lunacek, J., Slíva, A., Piksová, K.: Formation of Lamellar and Febrillar Microaggregates of Silicon Nanoparticles During Vacuum Freeze Drying of Water Suspension, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, COATINGS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS, Reims 2010 (19-22 October 2010).

Dvorsky R., Trojková J., Kukutschová J., Luňáček J., Vodárek V., Holešinský J.: Synthesis and Properties of Lamellar Aggregates of Globular Fullerene Nano-Aggregates, Advanced Science, Engineering and Medicine, Vol. 6, 1–5, 2014 .

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí bakalářské práce: **Mgr. Jana Trojková, Ph.D.**

Datum zadání: 20. 10. 2015

Datum odevzdání: 16. 05. 2016

doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
vedoucí katedry

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prorektor pro studium

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY

BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE

Autor: Libuše Horáčková

Název práce: Simulace agregace nanočástic nad sublimačním rozhraním

Typ práce: Bakalářská práce

Pracoviště: Katedra fyziky

Vedoucí práce: Mgr. Jana Trojková, Ph.D.

Konzultant práce: doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.

Rok obhajoby práce: 2016

Abstrakt: Práce se zaměřuje na modelování vzniku lamelárních struktur při lyofilizaci velmi řídké disperze nanočástic. K agregaci dochází na sublimačním rozhraní. Zjednodušená simulace vychází z reálných potenciálů a je realizována v programu Matlab.

Klíčová slova: Molekulární dynamika, simulace, částice, lamelární struktura, agregace, van der Waalsovy síly

Počet strán: 48

Počet příloh: 1

Jazyk: Český

BIBLIOGRAPHICAL IDENTIFICATION

Author: Libuše Horáčková

Title: Simulation of nanoparticle aggregation at sublimation surface

Type of thesis: Bachelor's

Department: Department of physics

Supervisor: Mgr. Jana Trojková, Ph.D.

Consultant: doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.

The year of presentation: 2016

Abstract: The work focuses on modeling of the formation of lamellar structures by lyophilization of very sparse dispersion of nanoparticles. The aggregation occurs at the sublimation interface. Simplified simulations is based on real potentials and is produced in Matlab.

Key words: Molecular dynamics, simulations, particles, lamellar structure, aggregation, van der Waals forces

Number of pages: 48

Number of appendices: 1

Language: Czech

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením vedoucího a konzultanta bakalářské práce a uvedla všechny použité zdroje.

V Ostravě dne 16. 5. 2016

Libuše Horáčková

6

Prohlášení

Prohlašuji, že:

- jsem byla seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní dílo,

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§35 odst. 3),

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO,

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona,

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše),

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě dne 16. 5. 2016

Libuše Horáčková

Jméno a příjmení autora:

Libuše Horáčková

Trvalé bydliště studenta:

Výstavní 45, Moravská Ostrava, 702 00

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala svojí vedoucí bakalářské práce Mgr. Janě Trojkové, Ph.D. za velmi vstřícný přístup, odbornou pomoc, trpělivost a velkou ochotu, dále doc. RNDr. Richardovi Dvorskému, Ph.D. za odbornou pomoc při realizaci experimentu. Také bych ráda poděkovala svému příteli Bc. Radku Halfarovi za všeobecnou podporu.

Obsah

1 Úvod **11**

2 Důležité pojmy **12**
2.1 Fullereny . . . 12
2.2 Agregace . . . 12
2.3 Lyofilizace . . . 12

3 Interakce mezi molekulami a malými částicemi **14**
3.1 Interakční potenciál mezi molekulami . . . 14
3.2 Van der Waalsovy síly . . . 15
3.3 Interakční potenciál mezi malými částicemi . . . 16
3.3.1 Model odpudivého potenciálu . . . 16
3.3.2 Model přitažlivého potenciálu . . . 17
3.3.3 Interakce mezi dvěma kulovými částicemi . . . 18
3.4 Srážky částic . . . 19
3.5 Zákon zachování hybnosti při shluku částic . . . 21
3.6 Zákon zachování momentu hybnosti při shluku částic . . . 21
3.7 Kritická rychlost . . . 22

4 Metody počítačových simulací interagujících částic **22**
4.1 Monte Carlo . . . 23
4.2 Klasická molekulární dynamika . . . 23
4.2.1 Verletova metoda . . . 24
4.2.2 Verlet-leapfrog algoritmus . . . 24

5 Experimentální základ **25**
5.1 Příprava a analýza disperze nanočástic $\boldsymbol{nC_{60}}$ . . . 26
5.2 Příprava lamelárních agregátů – motivace a základ simulace . . . 27
5.3 Mikroskopická analýza lamelárních agregátů nanočástic . . . 31

6 Simulace agregace nanočástic **33**
6.1 Analýza problému . . . 33
6.2 Popis algoritmu pro simulaci . . . 35
6.3 Výsledky simulace . . . 40
6.3.1 Simulace interakce mezi dvěma částicemi . . . 40
6.3.2 Simulace interakce mezi třemi částicemi . . . 40
6.3.3 Vývoj simulace agragace částic při nulových počátečních rychlostech . . . 41
6.3.4 Vývoj simulace agragace částic při nenulových počátečních rychlostech . . . 43

7 Závěr **46**

Literatura **47**

Seznam obrázků

1 Fázový diagram vody. . . . 13
2 Lyofilizacní zařízení v Laboratoři nanopartikulárních materiálů Katedry fyziky. . . . 13
3 Graf průběhu Lennard-Jonesova potenciálu. . . . 15
4 Pružná nestředová srážka dvou stejných částic, z nichž první byla před srážkou v klidu. 19
5 Nepružná nestředová srážka dvou stejných částic, z nichž první byla před srážkou v klidu. . . . 20
6 Nepružná nestředová srážka dvou stejných částic, z nichž první byla před srážkou v klidu. . . . 21
7 Rozdělení četnosti nanočásticových globulárních agregátů $n\mathrm{C}_{60}$ podle průměru d stanovené metodou DLS se střední velikostí průměru 113 nm. . . . 27
8 Schéma procesu řízené sublimace molekul vody ze zamrazené disperze nanočástic s ústupem sublimačního rozhraní. [7] . . . 28
9 Schéma čtyř po sobě jdoucích fází vývoje procesu sublimace molekul vody ze zamrazené disperze nanočástic a samoorganizace nanočástic do plošných lamelárních struktur nad sublimačním rozhraním.[7] . . . 29
10 Makroskopický vzhled finálního lamelárního nanomateriálu - vlevo: aglomeráty nanočástic Si o velikosti cca 148 nm, vpravo: aglomeráty nanočástic C_{60} o střední velikosti cca 26 nm. . . . 30
11 SEM mikrografy finálního lamelárního nanomateriálu - vlevo: aglomeráty nanočástic Si velikosti cca 148 nm, vpravo: aglomeráty nanočástic C_{60} střední velikosti cca 26 nm. 30
12 SEM mikrograf lamelární vázané struktury globulárních nanoagregátů $n\mathrm{C}_{60}$ (FEI Quanta 650 FEG, 30 kV). . . . 31
13 TEM mikrograf lamelární vázané struktury globulárních nanoagregátů $n\mathrm{C}_{60}$ (Jeol JEM 1230, 80 kV). . . . 32
14 TEM detail neúplné lamelární struktury globulárních nanoagregátů $n\mathrm{C}_{60}$ (Jeol JEM 1230, 80 kV). . . . 32
15 Potenciál částic působící na testovací částici. . . . 34
16 Graf závislosti potenciálu mezi částicemi na poměru D/R. . . . 35
17 Vývojový diagram programu. . . . 39
18 Agregace dvou nanočástic - vlevo: před srážkou, vpravo: po srážce. . . . 40
19 Agregace tří nanočástic - vlevo: před srážkou, vpravo: po srážce. . . . 40
20 Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 2,5 ns. . . . 41
21 Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 7,5 ns. . . . 41
22 Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 12,5 ns. . . . 42
23 Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 15 ns. . . . 42
24 Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase 2,5 ns. . . . 43
25 Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase7,5 ns. . . . 43
26 Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase12,5 ns. . . . 44
27 Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase 15 ns. . . . 44
28 Srovnání simulované a reálné agregace nanočástic - vlevo: simulovaná agregace nanočástic, vpravo: reálná agregace nanočástic. . . . 45

1 Úvod

Tato práce byla inspirována reálným experimentem provedeným v Laboratoři nanopartikulárních materiálů na Katedře fyziky VŠB-TUO. Jedná se o zcela nový způsob přípravy nanočásticových lamelárních struktur o specifických vlastnostech pomocí agregace na sublimačním rozhraní. Jiné mechanismy, například spojování nanočástic krystalizací a agregací, jsou v literatuře dobře popsány zejména pro koloidy, avšak informace o utváření struktur na sublimačním rozhraní při lyofilizaci tyto informace chybí.

Snahou molekulárních simulací je vytvoření modelu, pomocí něhož by se daly s dostatečnou přesností simulovat skutečné podmínky a průběh experimentu. Použití simulace je velmi výhodné, jelikož je možné zjistit výslednou strukturu bez nutnosti realizace experimentu. Simulace také umožňuje zrychlit celý proces a vidět výsledky i za podmínek, kdy je experiment v praxi velmi těžko realizovatelný.

V literatuře zaměřené na počítačové simulace agregace nanočástic se obecně vyskytuje velké množství simulací založených na přístupu DPD (”dissipative particle dynamics“), tyto simulace však jako prostředí, v němž se nanočástice nacházejí, uvažují kapalinu, případně její rozhraní s pevnou látkou či plynem, nikoli sublimační rozhraní jako v našem případě.

V této práci se zaměřujeme na simulaci agregace nanočástic na sublimačním rozhraní pomocí programového prostředí Matlab.

2 Důležité pojmy

2.1 Fullereny

Fullereny jsou z chemického hlediska kondenzované polycyklické struktury uhlíku s konečným počtem atomů, složené z pěti- a šestiúhelníků, uzavřeného tvaru. Řadí se mezi jednu z alotropických modifikací uhlíku.

Za objevitele fullerenů jsou považováni vědci: H. Kroto, R. Smalley a R. Curl, kteří v roce 1985 zkoumali složení hvězdné atmosféry a mezihvězdného prachu, za účelem napodobení podmínek, při kterých vznikají tzv. kyanopolyyny. Při laserovém odpařování grafitu vznikly uhlíkové klastry o sudém počtu atomů (převážně C_{60} a C_{70}).

Mezi význačné vlastnosti fullerenů patří vysoká odolnost vůči vnějším vlivům (např.teplotě, tlaku), supravodivost i při teplotách relativně vysoko nad absolutní nulou, elektrické vlastnosti, katalytické vlastnosti, antioxidační vlastnosti, antibakteriální vlastnosti. Mají velmi širokou nelineární optickou reakci a některé z organických derivátů fullerenů mají magnetické vlastnosti. Stabilita fullerenů se určuje na základě pravidla izolovaných pětiúhelníků: Za stabilní fullereny se považují ty, ve kterých se nevyskytují dva pětiúhelníky vedle sebe. (Předpokladem je velmi malé množství násobných vazeb v těchto pětiúhelnících.)

Významné postavení mezi fullereny zaujímá fulleren C_{60}. Má nejdokonalejší kulový tvar a je nejmenším systémem splňujícím pravidlo izolovaných pětiúhelníků. Jeho čistá krystalická forma se nazývá fullerit. [9]

2.2 Agregace

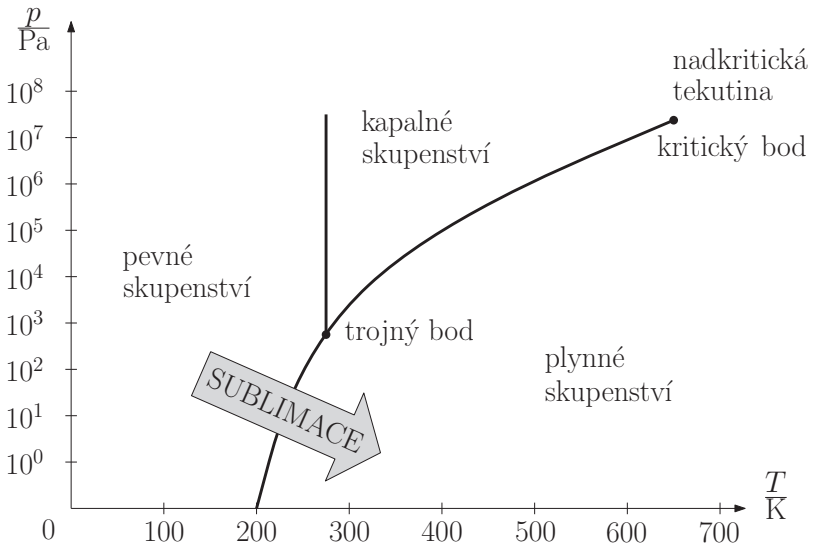
Dostanou-li se částice na dostatečně malou vzdálenost, mohou se shlukovat, probíhá tzv. agregace. Dotykem částic se vytvoří agregát. Tento agregát má stejný objem jako částice, ze kterých vznikl, při agregaci tedy platí zákon zachování hmoty.[8]

Agregát je stále tvořen jednotlivými částicemi, z nichž vznikl, vazby mezi nimi jsou fyzikální povahy a podstatně slabší než chemické vazby. Za vhodných podmínek mohou agregací vznikat lamelární nebo vláknité struktury se zajímavými vlastnostmi.

2.3 Lyofilizace

Lyofilizace, tzv. vakuové sušení vymrazováním, je technologický proces, při kterém se nechá disperze zmrazením ztuhnout a podrobí se řízené sublimaci za pečlivě vybraných podmínek ve vakuové sublimační komoře (v našem případě při teplotě $-40°$C a hloubce vakua 96% saturovananého

tlaku páry při této teplotě). K lyofilizaci dochází v lyofilizátoru, ten lze vidět na obrázku (**??**). Použitím specifických podmínek během vakuového sušení vymrazováním lze na sublimačním rozhraní vytvořit velké lamely nanostrukturních částic nC_{60}. Uspořádání takovýchto samoorganizujících se nanočástic je velmi těsné a materiál vykazuje vysokou hodnotu povrchové plochy a další neobvyklé fyzikální vlastnosti.[7] Lyofilizace probíhá při teplotě a tlaku pod trojným bodem vody (viz obrázek 1).



Obr. 1: Fázový diagram vody.



Obr. 2: Lyofilizacní zařízení v Laboratoři nanopartikulárních materiálů Katedry fyziky.

3 Interakce mezi molekulami a malými částicemi

3.1 Interakční potenciál mezi molekulami

Popis sil působících mezi molekulami je komplexní problém. První používané vztahy, které umožnily řešit konkrétní zadání, například nalezení stavové rovnice reálného plynu nebo elastických vlastností pevných látek, byly semiempirické povahy. Roku 1903 navrhl Mie interakční potenciál ve tvaru

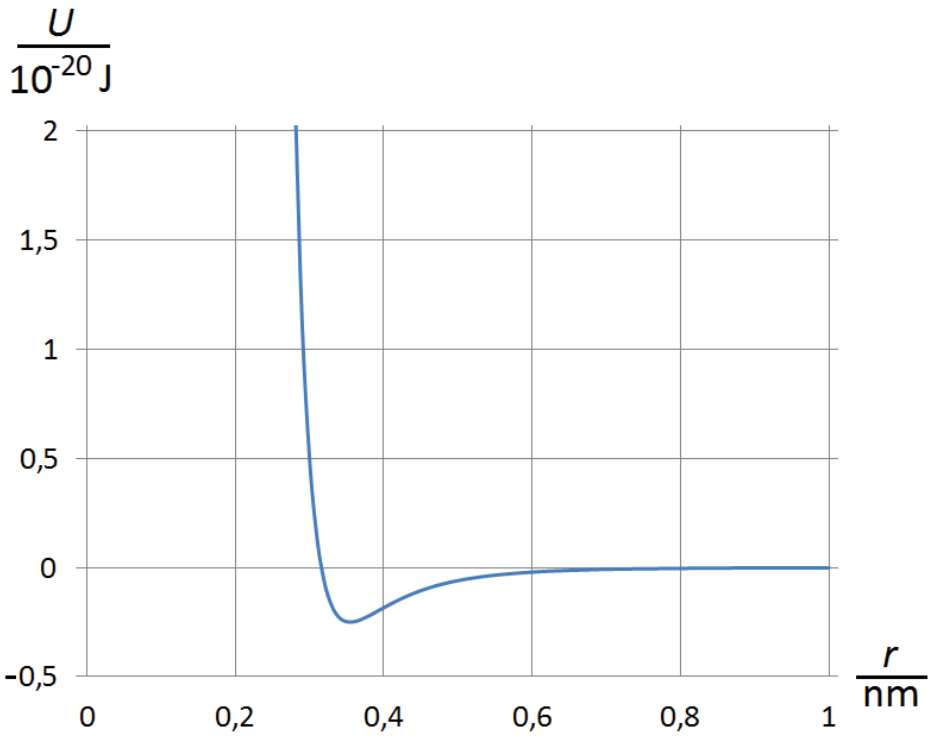
$$U(r) = -\frac{A}{r^n} + \frac{B}{r^m},$$

kde první člen je přitažlivý a druhý odpudivý. A, B, n a m jsou vhodné kladné konstanty, r vzdálenost molekul.

Roku 1924 navrhl Lennard-Jones konkrétnější tvar, nyní označovaný jako Lennard-Jonesův potenciál:

$$U(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}.$$

Jak se ukázalo, přitažlivý člen má svůj původ ve van der Waalsových silách a šestá mocnina ve jmenovateli plyne z kvantové teorie. Mocnina u druhého členu není tak jednoznačně určena, stejně dobré shody s experimentem dosahuje v rozmezí 11 až 19, hodnota 12 je výhodná pro matematické úpravy. Původ tohoto členu spočívá v entropických silách (souvisejících s chováním systémů při teplotácj $T > 0\,\mathrm{K}$) a sterických silách (v důsledku Pauliho vylučovacího principu). Konstanty A a B nabývají pro atomy či malé molekuly typicky hodnot $A \approx 10^{-77}\,\mathrm{J\,m^6}$ a $B \approx 10^{-134}\,\mathrm{J\,m^6}$.



Obr. 3: Graf průběhu Lennard-Jonesova potenciálu.

Až po vzniku kvantové teorie a objasnění elektronové struktury atomů bylo možné původu mezimolekulárních sil lépe porozumět. Tyto síly jsou v podstatě elektrostatické povahy. Jejich výpočet podstatně usnadňuje Hellmanův-Feynmanův teorém, který říká, že jakmile řešením Schrodingerovy rovnice získáme prostorové rozložení elektronů v systému, jejich interakce můžeme už vypočítat pomocí klasické elektrostatiky. I tak je analytické řešení prakticky nemožné a výsledků se dosahuje pomocí počítačových simulací. Situace se ještě komplikuje, pokud se molekuly nacházejí v látkovém prostředí, např. roztoku. [3]

3.2 Van der Waalsovy síly

Van der Waalsovy síly jsou obecně přitažlivé síly vyskytující se mezi elektroneutrálními molekulami, jsou založeny na silovém působení mezi permanentními či indukovanými dipóly. Jsou mnohem slabší než iontová, kovalentní či kovová chemická vazba, jejich vazebná energie je přibližně stejná jako energie tepelného pohybu interagujících částic. Proto jsou takto vytvořené vazby při vyšších teplotách nestabilní a uplatnějí se významně zejména mezi částicemi a molekulami. Uplatňují se pouze na velmi krátkou vzdálenost, např. mezi molekulami v kapalině.
Van der Waalsovy síly se dělí na tyto tři typy:

- **Dipólová interakce**

  Tato interakce se uplatňuje mezi dvěma polárními molekulami (elektrickými dipóly), ty obsahují polární vazby, které vznikají nerovnoměrným sdílením elektronů mezi atomy. Mezi elektronegativním a elektropozitivním atomem dochází díky polární vazbě k vzniku center s opačnými náboji. Tento typ Van der Waalsových sil je nejsilnější.

- **Indukční interakce**

  Tato interakce se vyskytuje mezi nepolárními polarizovatelnými molekulami a permanentními dipóly. Polární molekula (permanentní dipól) indukuje v nepolární molekule přechodný elektrický dipól s opačnou polaritou. Tyto síly na rozdíl od předchozích nezávisí na orientaci molekul.

- **Disperzní interakce (Londonova interakce)**

  Tyto interakce jsou velmi slabé a přechodné. Vyskytují se mezi nepolárními molekulami v důsledku krátkodobých fluktuací náboje v atomech čimolekulách. Přispívají k mezimolekulárním interakcím prakticky vždy, ale jsou mnohem slabší než síly permanentní. [15]

Van der Waalsovy síly hrají klíčovou roli všude tam, kde spolu interagují molekuly. Přestože nejsou tak silné jako Coulombovy síly nebo vodíková vazba, jsou přítomny vždy.

3.3 Interakční potenciál mezi malými částicemi

Pokusme se nyní od interakce mezi molekulami přejít k interakci mezi malými neutrálními částicemi. Je to obtížně charakterizovatelná oblast na pomezí mezi mikroskopickým popisem založeným na jednotlivých atomech či molekulách a makroskopickým popisem, vnímajícím látku jako kontinuum.

3.3.1 Model odpudivého potenciálu

Pro účely matematického modelování elastického odporu při kontaktu částic se obvykle volí potenciál typu

$$U(r) = \frac{\sigma}{r^n},$$

kde σ a n jsou kladné konstanty a r vzdálenost. Speciálním případem je $n \to \infty$, kdy model přechází na předpoklad tvrdých, nestlačitelných koulí. Dalším používaným modelem pro pružné částice je exponenciální potenciál (kde C je opět kladná konstanta)

$$U(r) = C \exp -\frac{r}{\sigma}.$$

V podstatě se jedná o vztahy vhodně zvolené pro účel modelování pružného kontaktu, i když exponenciální průběh je i částečně teoreticky podložen.

3.3.2 Model přitažlivého potenciálu

Pro nalezení výsledné přitažlivé síly mezi částicemi, dané interakcemi mnoha molekul, se uplatňují v zásadě dva přístupy. První, vycházející z molekulární struktury částic, se snaží najít výsledné charakteristiky pomocí počítačových simulací mnohamolekulových systémů. Druhý naopak vychází z makroskopických charakteristik látky a snaží se propracovat do oblasti submikronových rozměrů. Některé vlastnosti (jako např. přitažlivé síly mezi dvojicí stejných částic) se zachovávají obecně pro mikroskopické i makroskopické částice, jiné (např. typický dosah těchto sil), se mohou zásadně lišit. Vliv přitažlivých povrchových sil u větších částic klesá se vzdáleností mnohem rychleji, proto se také takové systémy vyvíjejí podstatně pomaleji a rovnovážného stavu dosahují až za velmi dlouhou dobu. V řadě reálných experimentů rovnováhy není dosaženo. Při vyčíslení van der Waalsovské interakce mezi malými tělesy v prvním přiblížení předpokládejme, že potenciály jsou aditivní a neretardované, i když to nemusí být přesně splněno. Problematikou se detailně zabýval Hamaker (1937). Vyjádřil tzv. Hamakerovu konstantu, pomocí níž pak vyčíslil síly a potenciální energie mezi tělesy různých tvarů.

- **Hamakerova konstanta**

  Pro nepolární částice ve vakuu je Hamakerova konstanta definována tímto vztahem:

  $$A = \pi^2 C \rho_1 \rho_2, \tag{1}$$

  kde C je Londonova konstanta (2), ρ_1 a ρ_2 značí počty částic v jednotce objemu.

  Typické hodnoty Hamakerových konstant kondenzovaných fází, ať už pevných či kapalných, se pro interakce ve vakuu pohybují v rozmezí $(0,4-4)\cdot 10^{-19}$ J.

  Hodnoty Hamakerových konstant bývají podobné, přestože je medium složeno z molekul značně se lišících v polarizovatelnosti a velikosti, je to způsobeno tím, že koeficient C v meziatomovém párovém potenciálu je přibližně úměrný čtverci polarizovatelnosti, který je zhruba úměrný objemu atomu. V literatuře lze nalézt mnohu různých vztahů pro výpočet Hamakerovy konstanty v různých podmínkách. [3]

- **Londonova konstanta**

  Londonova konstanta vyjadřuje vlastnosti nepolárních interagujících molekul. Pro dvě stejné částice lze Londonovu konstantu definovat tímto vztahem:

$$C = \frac{3\alpha h \nu_0}{4(4\pi\epsilon_0)^2}, \tag{2}$$

  kde ν_0 je charakteristická frekvence oscilace nábojů, h je Planckova konstanta, ϵ_0 je permitivita vakua ($8,854 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^2}$) a α je polarizovatelnost částic ($\mathrm{A\,s^4\,kg^{-1}}$). [14]

3.3.3 Interakce mezi dvěma kulovými částicemi

Pro nás je nejzajímavější situace zahrnující dvě koule o poloměrech R_1 a R_2, jejichž povrchy jsou od sebe vzdáleny na vzdálenost d. Pro tento případ byl Hamakeem odvozen vztah:

$$U(d) = -\frac{A}{6}\left(\frac{2R_1R_2}{(2R_1+2R_2+d)d} + \frac{2R_1R_2}{(2R_1+d)(2R_2+d)} + \ln\frac{(2R_1+2R_2+d)d}{(2R_1+d)(2R_2+d)}\right). \tag{3}$$

Pokud jsou obě částice stejného poloměru R, zjednoduší se tento vztah na tento:

$$U(d) = -\frac{A}{6}\left(\frac{2R^2}{(4R+d)d} + \frac{2R^2}{(2R+d)^2} + \ln\frac{(4R+d)d}{(2R+d)^2}\right). \tag{4}$$

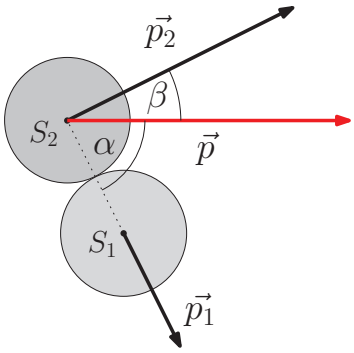
Ve speciálních případech lze vztah (3) zjednodušit. Pro dvě částice blízko sebe ($U \approx -d^{-1}$), pro částici v blízkosti rovné plochy ($U \approx -2d^{-1}$), pro částici daleko od plochého povrchu ($W \approx -d^{-3}$), pro dvě částice daleko od sebe ($U \approx -d^{-6}$). [3]

3.4 Srážky částic

Předpokládejme srážku dvou těles kulového tvaru, na něž nepůsobí žádné nevykompenzované vnější síly. V takovémto případě může dojít ke dvěma speciálním případům. Prvním z nich je dokonale pružná srážka, při níž se mechanická energie nepřeměňuje na jiné formy energie a tato energie se zachovává. Druhým se srážka dokonale nepružná, při které se tělesa spojí a dále se pohybují jako celek. V tomto případě se mechanická energie nezachovává, zachovává se jen energie celková. V obou těchto případech se zachovává hybnost a moment hybnosti systému. Reálné srážky makroskopických těles nebývají ani jednoho typu, označujeme je za srážky nedokonale pružné. K jejich popisu je potřeba znát koeficient restituce k, jenž udává, jakým způsobem a v jaké velikosti se zachovává vzájemná rychlost těles při srážce. Pro dokonale nepružnou srážku platí $k = 0$, pro dokonale pružnou $k = 1$.

- **Dokonale pružná srážka**

  Při dokonale pružné srážce dvou stejných částic o hmotnosti m, pohybujících se v horizontální rovině, platí zákon zachování kinetické energie a hybnosti. Pro jednoduchost zvolíme vztažnou soustavu tak, že je v něm první částice před srážkou v klidu a pohybuje se pouze druhá částice. Druhá částice má těsně před srážkou s první částicí hybnost $\vec{p} = m\vec{v}$, nepředpokládáme její otáčení. Jestliže uvažujeme interakci pouze prostřednictvím středových sil, působí síly při srážce pouze ve směru normály k dotýkajícím se plochám. Proto bezprostředně po srážce bude mít první částice, která byla původně v klidu, hybnost v tomto směru. Že je pak automaticky splněn i zákon zachování momentu hybnosti, vidíme okamžitě, jestliže zvolíme za momentový bod střed druhé částice S_2 v okamžiku srážky (viz obr.4).



Obr. 4: Pružná nestředová srážka dvou stejných částic, z nichž první byla před srážkou v klidu.

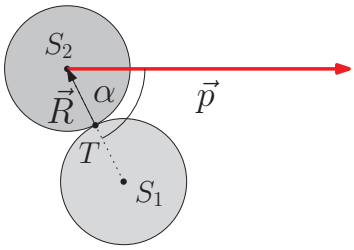
Ze zákona zachování hybnosti a energie dostaneme rovnice

$$\vec{p} = \vec{p_1} + \vec{p_2},$$
$$p^2 = p_1^2 + p_2^2$$

a protože směr vektoru $\vec{p_1}$ je znám, jsou tak obě hybnosti po srážce jednoznačne určeny.

- **Dokonale nepružná srážka**

  Při dokonale nepružné srážce, pro stejnou výchozí situaci jako v předchozím případě, se částice při dotyku pevně spojí a vytvoří tak těleso, jehož moment setrvačnosti vůči dotykovému bodu (těžišti) je $J = 2 \cdot \left(\frac{2}{5}mR^2 + mR^2\right)$.



Obr. 5: Nepružná nestředová srážka dvou stejných částic, z nichž první byla před srážkou v klidu.

Mechanická energie se v tomto případě nezachovává, při hledání výsledného pohybového stavu budeme vycházet ze zákona zachování hybnosti a momentu hybnosti. Pohyb popíšeme jako translaci těžiště a rotaci kolem těžiště, proto si výhodně za momentový bod zvolíme těžiště soustavy v okamžiku srážky, které je shodné s bodem dotyku. Ze zákona zachování hybnosti plyne, že těžiště se bude posouvat poloviční rychlostí, než měla dopadající druhá částice (protože nyní má těleso dvojnásobnou hmotnost). Moment hybnosti před srážkou byl $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$, jeho velikost $L = mRv \sin\alpha$, protože se pohybovala pouze druhá částice a to pouze translačním pohybem. Po srážce se ze dvou kuliček stala rotující „činka“, obě kuličky se otáčí kolem společného těžiště a moment hybnosti $\vec{L'} = J\vec{\omega}$ se musí rovnat původnímu $\vec{L}$. Odtud lze vypočítat úhlovou rychlost otáčení soustavy $\vec{\omega}$ a vyjádřit i okamžitou rychlost středu každé částice. V simulaci, která je součástí této práce, jsou podstatné především nepružné srážky, zabýváme se totiž tvorbou shluků. Proto pro ně vyjádříme podmínky poněkud obecněji, i když v reálném experimentů působí ještě mnoho dalších vlivů, které prozatím neuvažujeme.

3.5 Zákon zachování hybnosti při shluku částic

Pro izolovanou soustavu n částic, které se shluknou a následně se pohybují jako jeden celek, plyne ze zákona zachování hybnosti následující vztah:

$$\sum_{i=1}^{n} (m_i \vec{v_i}) = \vec{v_\mathrm{T}} \sum_{i=1}^{n} m_i, \tag{5}$$

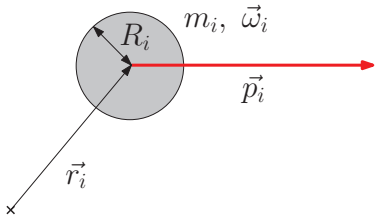
kde m_i jsou hmotnosti jednotlivých částic, $\vec{v_i}$ rychlosti jednotlivých částic před srážkou, $\vec{v_\mathrm{T}}$ je rychlost těžiště shluku těchto částic po srážce.
Pro rychlost těžiště shluku částic po srážce tedy platí následující vztah:

$$\vec{v_\mathrm{T}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (m_i \vec{v_i})}{\sum_{i=1}^{n} m_i} \tag{6}$$

3.6 Zákon zachování momentu hybnosti při shluku částic

Pro výpočet momentu hybnosti je třeba zvolit momentový bod. Každá částice s hybností $\vec{p_i}$ se může nezávisle otáčet s úhlovou rychlostí $\vec{\omega_i}$ (za určitých podmínek může být tento efekt zanedbatelný). Její moment setrvačnosti vůči těžišti je $J_{0i} = \frac{2}{5} m_i R_i^2$, její moment hybnosti pak můžeme vyjádřit jako

$$\vec{L_i} = \vec{r_i} \times \vec{p_i} + J_{0i} \vec{\omega_i}.$$



Obr. 6: Nepružná nestředová srážka dvou stejných částic, z nichž první byla před srážkou v klidu.

Po srážce se výsledný moment shluku rovná součtu momentů jednotlivých částic

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{n} \vec{L_i} \tag{7}$$

a lze jej vyjádřit jako

$$\vec{L} = \vec{r_T} \times \vec{p} + J\vec{\omega},$$

kde J je moment setrvačnosti shluku vůči jeho těžišti, $\vec{\omega}$ vyjadřuje jeho rotaci kolem těžiště, $\vec{r_{\mathrm{T}}}$ je průvodič těžiště vůči momentovému bodu a $\vec{p}$ jeho hybnost. Pro výpočet je třeba vyjádřit moment setrvačnosti shluku, což je v principu možné využitím známých těžišťových momentů setrvačnosti jednotlivých částic, jejich polohy vůči těžišti o souřadnici $\vec{r_{\mathrm{T}}}$ a Steinerovy věty

$$J = \sum_{i=1}^{n} \left[J_{0i} + m_i \left(\vec{r_i} - \vec{r_{\mathrm{T}}} \right)^2 \right].$$

Můžeme pak také vypočítat rychlost jednotlivých částic ve shluku, $\vec{v_i}' = \vec{v_{\mathrm{T}}} + \vec{\omega} \times \left(\vec{r_i}' - \vec{r_{\mathrm{T}}} \right)$.

3.7 Kritická rychlost

Jak jsme již uvedli výše, při dopadu částice na pevnou překážku nebo při srážce dvou částic může dojít k odrazu nebo pevnému spojení. Jaký případ nastane, závisí na materiálových vlastnostech a vzájemné rychlosti kolidujících částic a je charakterizováno koeficientem restituce. Pro malé relativní rychlosti je nulový a dojde k nepružné srážce a spojení částic, s rostoucí vzájemnou rychlostí roste a od určité hodnoty již odražené částice překonají vzájemný přitažlivý potenciál a dojde k jejich opětovnému oddělení. Tato rychlost se nazývá **kritická rychlost**.

Její velikost je silně závislá na rozměru částic a není snadné ji určit. Pro případ submikronových částic se tímto tématem zabývali například [16], pro kontakt nanočástic stříbra s hliníkovou plochou určili kritickou rychlost rostoucí v intervalu $(0,0022 - 14)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ při poklesu průměru částice z 1000 nm na 20 nm. Při simulacích agregace je třeba zvážit, zda vzhledem k tepelnému pohybu nanočástic lze očekávat nepružné srážky.

4 Metody počítačových simulací interagujících částic

Při řešení složitých systémů jsou neocenitelným nástrojem počítačové simulace. Umožní nám získat výsledky, jakých bychom vzhledem ke složitosti problému nedokázali dosáhnout analytickým výpočtem, a mnohdy jsou pro nás jediným spolehlivým nástrojem, jímž můžeme chování takových systémů studovat. Nejrozšířenějšími metodami využívanými pro simulaci chování a konfigurací souborů částic jsou v současnosti metoda Monte Carlo a molekulární dynamika [3].

4.1 Monte Carlo

Metoda Monte Carlo je obecným algoritmem pro simulaci složitých systémů využitím náhodných čísel, není tedy deterministická. Na základě zkoumání různých konfigurací mnoha částic umožňuje stanovovat střední hodnoty termodynamických nebo strukturních veličin. V případě souboru částic jsou rozloženy do určité buňky a jedna náhodně vybraná částice je pak přesunuta do jiné polohy. Výpočtem se rozhodne, zda tuto polohu přijmout nebo odmítnout, podle toho, zda tak celková energie systému klesne nebo vzroste. Tento krok se opakuje tak dlouho, dokud už žádné další přesuny nevedou na energeticky výhodnější stav. Poté předpokládá, že výsledná konfigurace odpovídá stavu termodynamické rovnováhy. Tento postup tedy neumožňuje sledování reálného vývoje systému, ale umožní nalézt rovnovážný stav a vypočítat jeho charakteristiky. [3]

4.2 Klasická molekulární dynamika

Molekulární dynamika se zabývá změnami poloh atomů a molekul v závislosti na působících silách. Využívá se zde klasické pohybové rovnice. Molekulární dynamika je výhodná při studování časového vývoje systému při nenulové teplotě. Využívá se například pro hledání konformací, generování statistických souborů nebo ke studiu pohybu molekul. [12] Obdobný postup lze použít i u jiných systémů, např. nanočástic jako v našem případě.
V klasické molekulové dynamice interakce popisujeme mezimolekulovým potenciálem, tedy silovým polem U. Pro síly tohoto pole platí následující vztah:

$$\vec{f_i} = -\frac{\partial U(\vec{r}^N)}{\partial \vec{r_i}} \quad i = 1, ..., N, \tag{8}$$

kde $\vec{r_i},\ i = 1, ..., N$, jsou polohy atomů/molekul a $\vec{r}^N$ je jen úspornější zapsání těchto $3N$ čísel. (Těchto N vektorů obsahuje celkem $3N$ čísel, protože předpokládáme třírozměrný prostor.)
Využitím druhého Newtonova zákonu získáme vztah pro zrychlení:

$$\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\vec{f_i}}{m_i}, \quad i = 1, ..., N, \tag{9}$$

kde $\vec{f_i}$ značí působící síly a m_i hmotnosti jednotlivých molekul. Počátečními podmínkami pro tuto soustavu obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu jsou polohy a rychlosti v čase $t = 0$ (bez újmy na obecnosti), tedy $\vec{r_i}(0)$ a $\frac{\mathrm{d}\vec{r_i}}{\mathrm{d}t}(0)$.
V molekulové dynamice pro spojité potenciály se tyto rovnice řeší metodou konečných diferencí. Řešením je trajektorie, tedy posloupnost poloh $\vec{r_i}(t)$ a rychlostí $\frac{\mathrm{d}\vec{r_i}}{\mathrm{d}t}$ v diskrétních časech $t = kh$, kde

k je celé číslo a h integrační krok.
V numerické matematice existuje mnoho integračních metod, například Rungeovy-Kuttovy metody, metody typu prediktor-korektor, a symplektické metody, atd. Pro molekulární simulace se jako nejvýhodnější jeví metody symplektické, které zajišťují, že je celková energie aproximována s určitou v čase nerostoucí chybou, kterou lze zmenšením integračního kroku zmenšit. Nejčastěji využívanou symplektickou metodou je Verletova metoda.

4.2.1 Verletova metoda

Použitím Taylorova rozvoje získáme pro výpočet zrychlení následující vzorec:

$$\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\vec{r}_i(t-h) - 2\vec{r}_i(t) + \vec{r}_i(t+h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2), \tag{10}$$

kde $\mathcal{O}(h^2)$ znamená, že chyba je řádově h^2.
Upravením vztahu (10) a zanedbáním chyby vznikne následující vztah:

$$\vec{r}_i(t+h) = 2\vec{r}_i(t) - \vec{r}_i(t-h) + h^2\frac{\vec{f}_i(t)}{m_i}. \tag{11}$$

Vztahem (11) již lze ze znalosti poloh v čase t a $t-h$ zjistit polohu částic v čase $t+h$. Pro řešení počáteční úlohy uvedené výše, při znalosti počátečních poloh a rychlostí v čase $t = 0$, je potřeba ještě dopočítat odpovídající polohu v čase $t = -h$, například pomocí Taylorova rozvoje:

$$\vec{r}_i(-h) = 2\vec{r}_i(0) - h\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}_i}{\mathrm{d}t^2}(0) + \frac{h^2}{2}\frac{\vec{f}_i(0)}{m_i} + \mathcal{O}(h^2). \tag{12}$$

Verletova metoda je časově reverzibilní (tzn.rovnice (11) se nezmění, pokud $t \to -t$ a $h \to -h$). Celková energie tedy systematicky neroste ani neklesá, je tedy konstantní s občasným kolísáním daným vztahem $\mathcal{O}(h^2)$, který byl při odvození zanedbán.
Často lze Verletovu metodu vidět v jiném tvaru, kdy zůstává trajektorie stejná, ale rychlosti se mohou mírně lišit. Jednou z takovýchto nejčastěji používaných a pro molekulární dynamiku výhodných metod je tzv. metoda leap-frog. [10]

4.2.2 Verlet-leapfrog algoritmus

Tento algoritmus je rychlý, paměťově nenáročný, lze pro něj použít dlouhý časový krok h a dobře zachovává energii.

Odvození Verlet-leapfrog algoritmu:

Vyjádření argumentů:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\left(t+\frac{h}{2}\right)=v\left(t+\frac{h}{2}\right), \tag{13}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}(t)=\frac{\vec{F(t)}}{m}. \tag{14}$$

Tyto rovnice přepíšeme jako numerické symetrické derivace:

$$\frac{\vec{r}(t+h)-\vec{r}(t)}{h}=\vec{v}\left(t+\frac{h}{2}\right), \tag{15}$$

$$\frac{\vec{v}\left(t+\frac{h}{2}\right)-\vec{v}\left(t-\frac{h}{2}\right)}{h}=\frac{\vec{F}(t)}{m}. \tag{16}$$

Vlastní Verlet-leapfrog algoritmus:

1. Výpočet síly v čase t: $\vec{F}(t)=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\vec{r_i}}(t)$,
2. Přepočet rychlostí v čase $t+\frac{h}{2}$: $\vec{v}\left(t+\frac{h}{2}\right)=\vec{v}\left(t-\frac{h}{2}\right)+\frac{\vec{F}(t)}{m}$,
3. Přepočet poloh v čase $t+h$: $\vec{r}\left(t+h\right)=\vec{r}(t)+\vec{v}\left(t+\frac{h}{2}\right)h$,
4. Posunutí času do $t+h$ a zpět k prvnímu kroku.

[12]

5 Experimentální základ

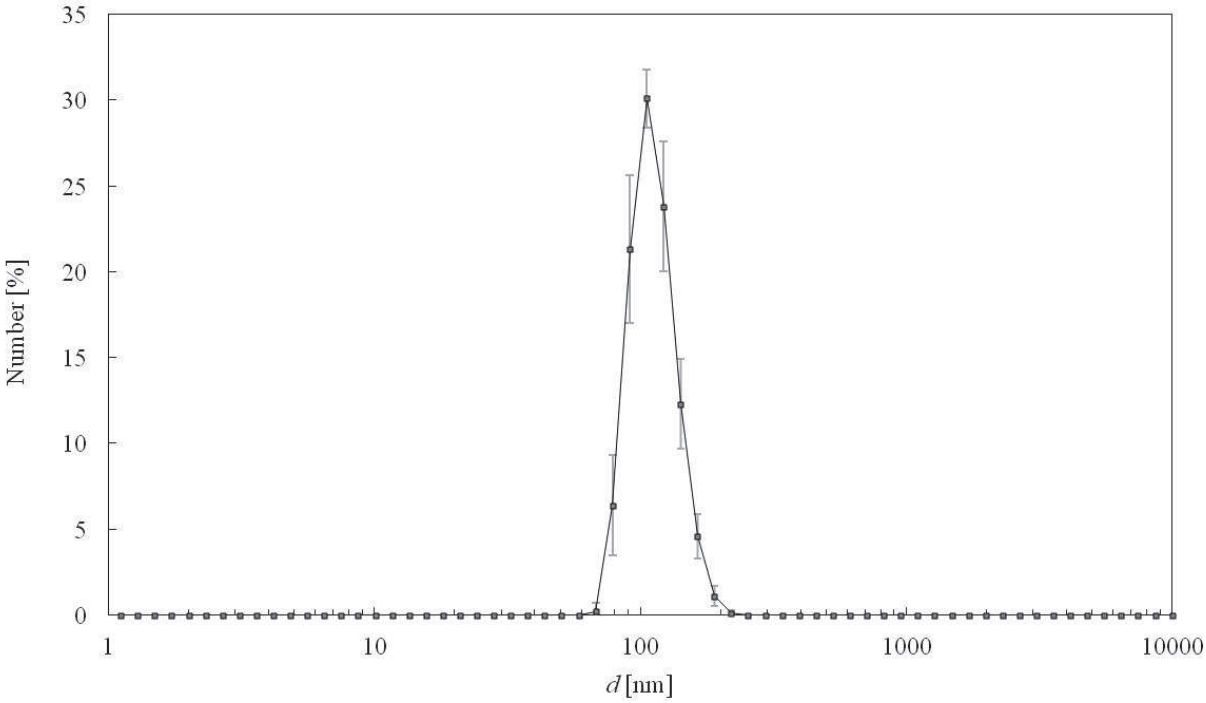
V Laboratoři nanopartikulárních materiálů na Katedře fyziky VŠB-TUO byly v minulých letech provedeny experimenty pro přípravu lamelárních nanoagregátů ([5], [6], [7]) metodou řízené sublimace. Zkušenosti získané těmito experimenty se staly podkladem pro mezinárodní patent ([2]). V následujícím textu je se svolením autorů prací ([5], [6], [7]) uvedena stručná rekapitulace experimentálních výsledků a základní představy pro modelování fyzikálních mechanismů, jenž se staly základem pro matematické modelování procesu.

5.1 Příprava a analýza disperze nanočástic$n\mathrm{C}_{60}$

Nezbytnou součástí experimentu byla příprava roztoku nanočástic přibližně stejné velikosti a určení rozdělení velikostí částic ve vzorku. Na této části jsem se osobně podílela. Průměrná velikost částic poté slouží jako podklad pro simulaci. Roztok částic fullerenu $n\mathrm{C}_{60}$ byl před měřením připraven mikroemulzní metodou. Některé částice byly v důsledku vzájemných interakcí slabě vázány van der Waalsovými silami, ty byly asi hodinu před měřením deaglomerovány v ultrazvukovém poli v ultrazvukové lázni.

Postup přípravy vodné disperze jemné frakce nanočástic $n\mathrm{C}_{60}$:

- Roztok částic fullerenu $n\mathrm{C}_{60}$ byl rozdělen do 6 centrifugačních ampulí o přibližně stejném množství ($\pm 0,05\,\mathrm{g}$). Byla k tomu využita váha: Sartorius, AX4202 do 4200 g s přesností $0,01\,\mathrm{g}$.
- Ampule byly umístěny do centrifugy (Orto alresa, digitor 21) s rotorem $6 \times 80\,\mathrm{ml}$. Pomocí centrifugace, při odstředivém zrychlení $10,142\,g$ (9000 RPM), byly částice po 15 minutách separovány na jemnou a hrubou disperzi, jemná disperze se poté odlila do speciální nádoby a byl odebrán vzorek.
- Velikost částic vzorku byla analyzována pomocí přístroje pracujícího na principu DLS (dynamického rozptylu světla) – Malvern Zetasizer NanoZS.
- Výsledkem je distribuční křivka s lognormálním rozdělením, viz následující obrázek:



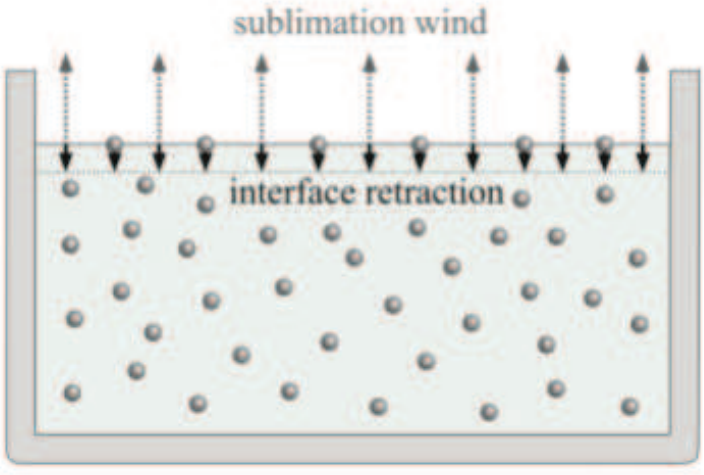
Obr. 7: Rozdělení četnosti nanočásticových globulárních agregátů $n\mathrm{C}_{60}$ podle průměru d stanovené metodou DLS se střední velikostí průměru 113 nm.

Statistickou analýzou uvedeného rozdělení počtu částic podle průměru byla zjištěna střední hodnota velikosti $d = 113\,\mathrm{nm}$.

5.2 Příprava lamelárních agregátů – motivace a základ simulace

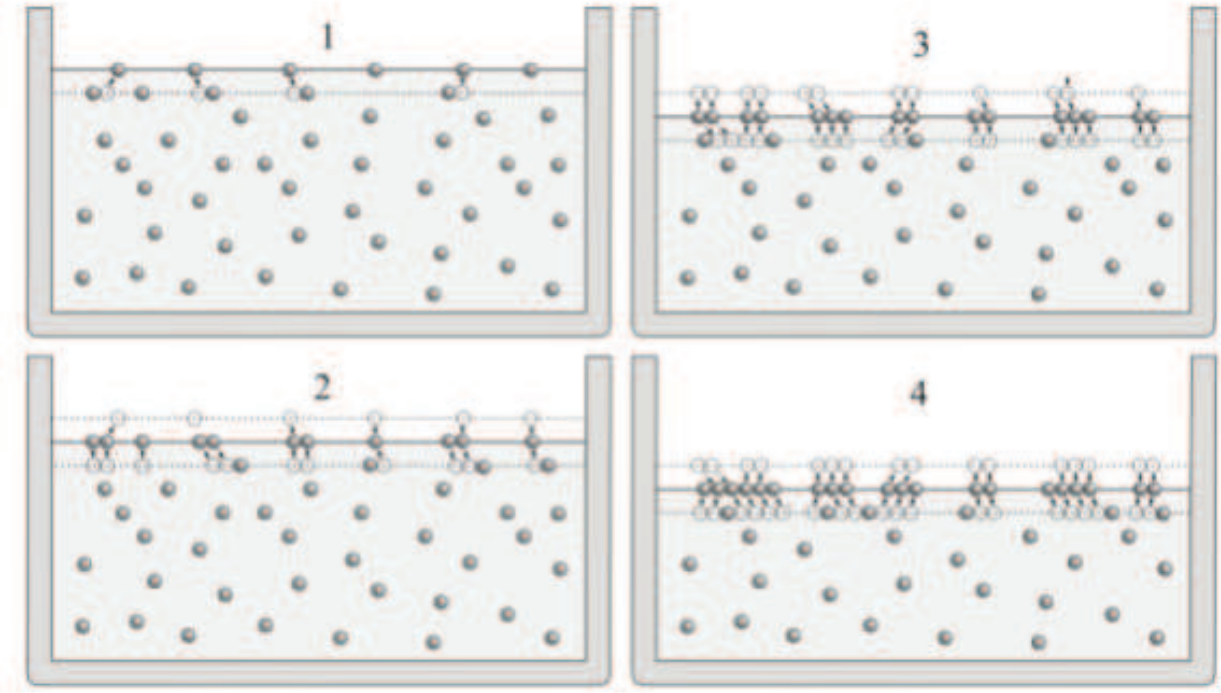
Hlavním cílem metody řízené sublimace je nalezení optimálních podmínek sublimace vody ze zamrazené disperze nanočástic, při nichž bude docházet k již pozorované agregaci částic do větších lamelárních nanostruktur. Schéma procesu řízené sublimace je znázorněno na obrázku (8). Existují zde čtyři důležité parametry ovlivňující průběh procesu agregace nanočástic na sublimačním fázovém rozhraní:

- $t\,[°\mathrm{C}]$ - teplota na sublimačním fázovém rozhraní
- $p\,[\mathrm{Pa}]$ - parciální tlak páry ve vakuovém recipientu
- $d\,[\mathrm{nm}]$ - charakteristický rozměr nanočástic
- $n\,[\mathrm{m}^{-3}]$ - objemová hustota počtu nanočástic v disperzní kapalině



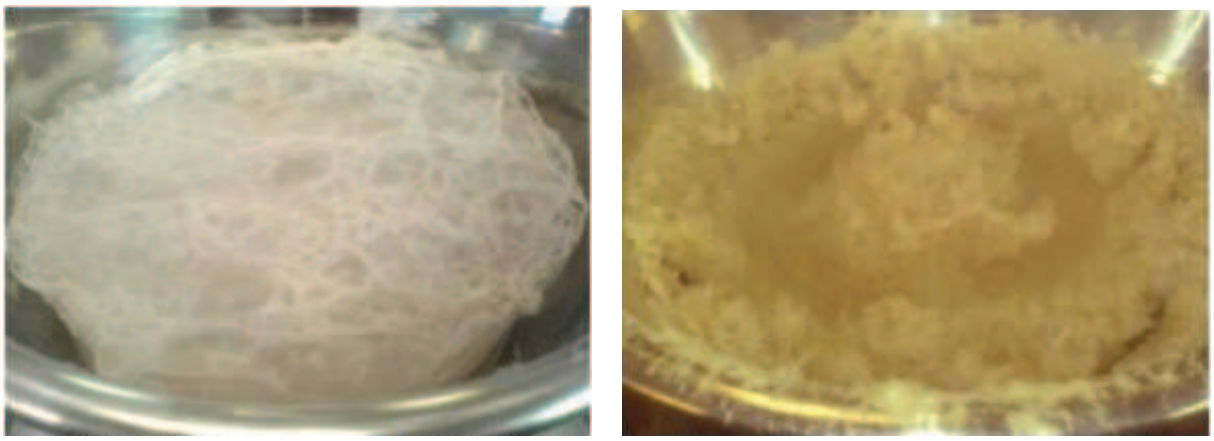
Obr. 8: Schéma procesu řízené sublimace molekul vody ze zamrazené disperze nanočástic s ústupem sublimačního rozhraní. [7]

Kolmo k sublimačnímu rozhraní vzniká v závislosti na nastavených parametrech (t, p, d, n) tok vodních par („sublimation wind“). Tento tok určuje rychlost ustupování sublimačního rozhraní v důsledku bilance hmotnostního toku nasycené páry. Molekuly vody opouštějí zmrazenou disperzi. Avšak nanočástice zůstávají díky své mnohem větší hmotnosti i po uvolnění na povrchu sublimačního rozhraní. Tímto způsobem dochází k jejich pohybu k rozhraní, uvolňování a postupnému koncentrování na povrchové vrstvě (viz obrázek 9).

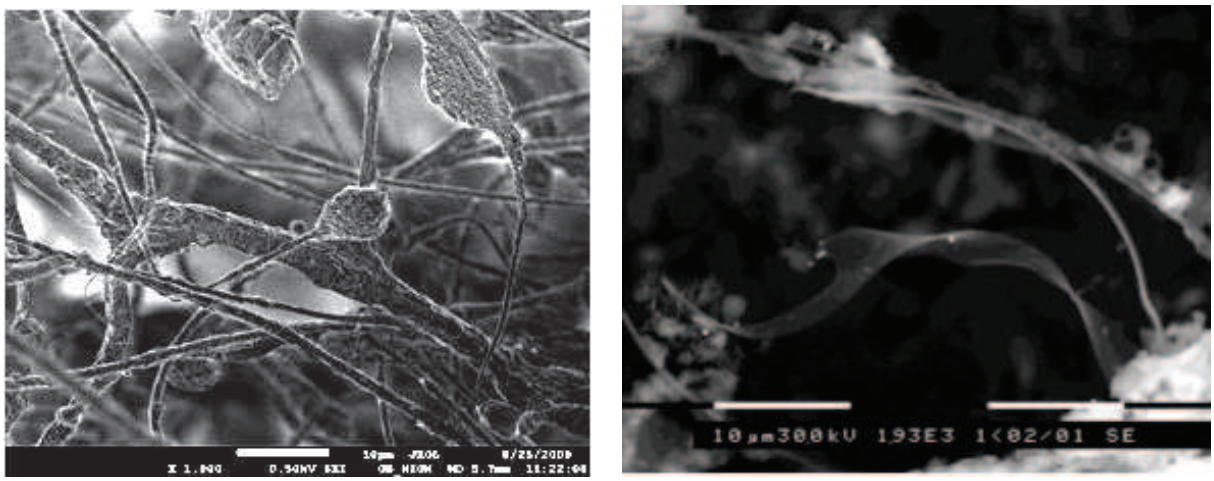


Obr. 9: Schéma čtyř po sobě jdoucích fází vývoje procesu sublimace molekul vody ze zamrazené disperze nanočástic a samoorganizace nanočástic do plošných lamelárních struktur nad sublimačním rozhraním.[7]

Elementární lamelární monovrstva nanočástic svým růstem postupně brání sublimačnímu toku. Důsledkem tlakového rozdílu mezi nasyceným tlakem a nižším tlakem ve vakuové komoře dojde k roztržení této lamelární monovrstvy. Části lamel poté v sublimačním větru vlají a balí se do vícevrstvých trubiček a větších struktur, které mají vysoký specifický povrch (SSA, „specific surface area“).



Obr. 10: Makroskopický vzhled finálního lamelárního nanomateriálu - vlevo: aglomeráty nanočástic Si o velikosti cca 148 nm, vpravo: aglomeráty nanočástic C_{60} o střední velikosti cca 26 nm.

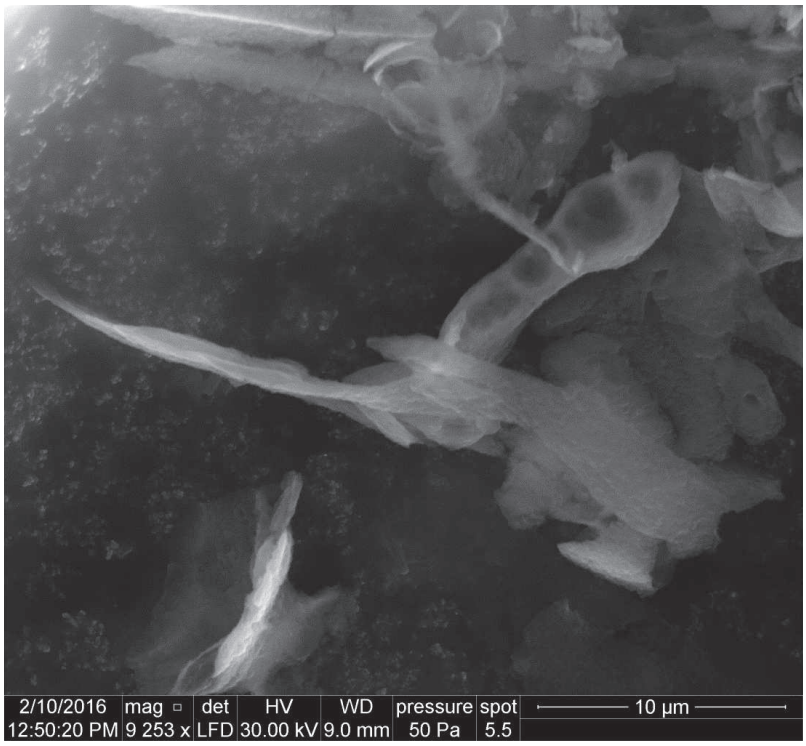


Obr. 11: SEM mikrografy finálního lamelárního nanomateriálu - vlevo: aglomeráty nanočástic Si velikosti cca 148 nm, vpravo: aglomeráty nanočástic C_{60} střední velikosti cca 26 nm.

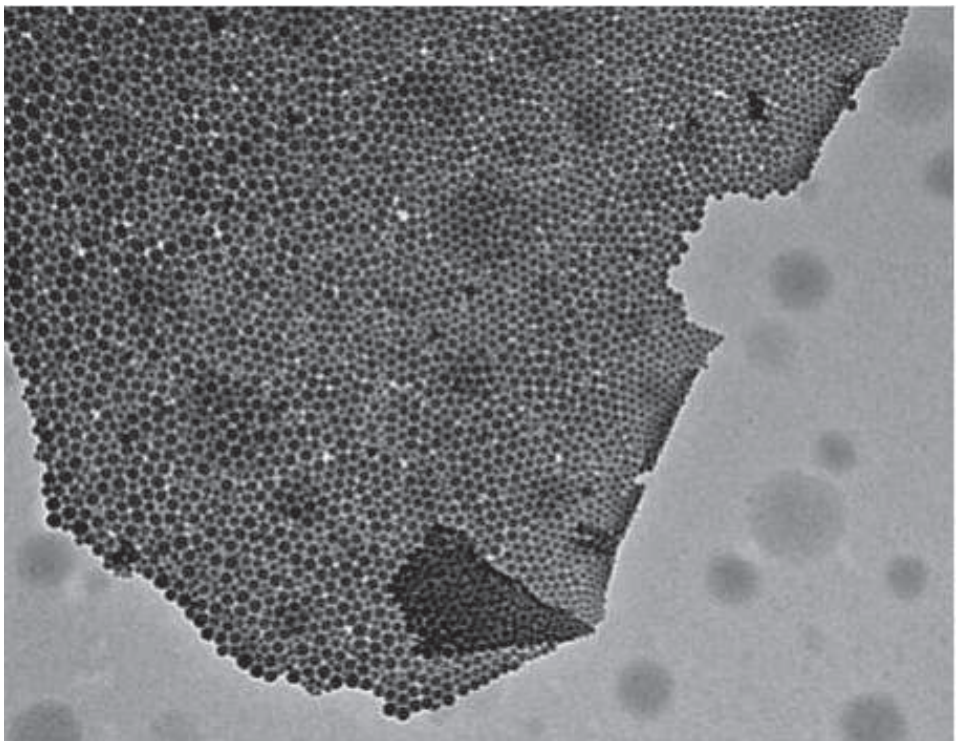
Nanočástice Si byly při prvním experimentálním ověření metody řízené vakuové sublimace dispergovány v demineralizované vodě při koncentraci $4,5\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{l}^{-1}$ a zmrazeny při teplotě $-15\,^{\circ}\mathrm{C}$. Poté byly podrobeny řízené vakuové sublimaci při $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$. Při běžném termálním sušení činila hodnota měrného povrchu SSA $= 4\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{g}^{-1}$. Po řízené vakuové sublimaci byla velikost měrného povrchu mnohem větší, SSA $= 154\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{g}^{-1}$.

5.3 Mikroskopická analýza lamelárních agregátů nanočástic

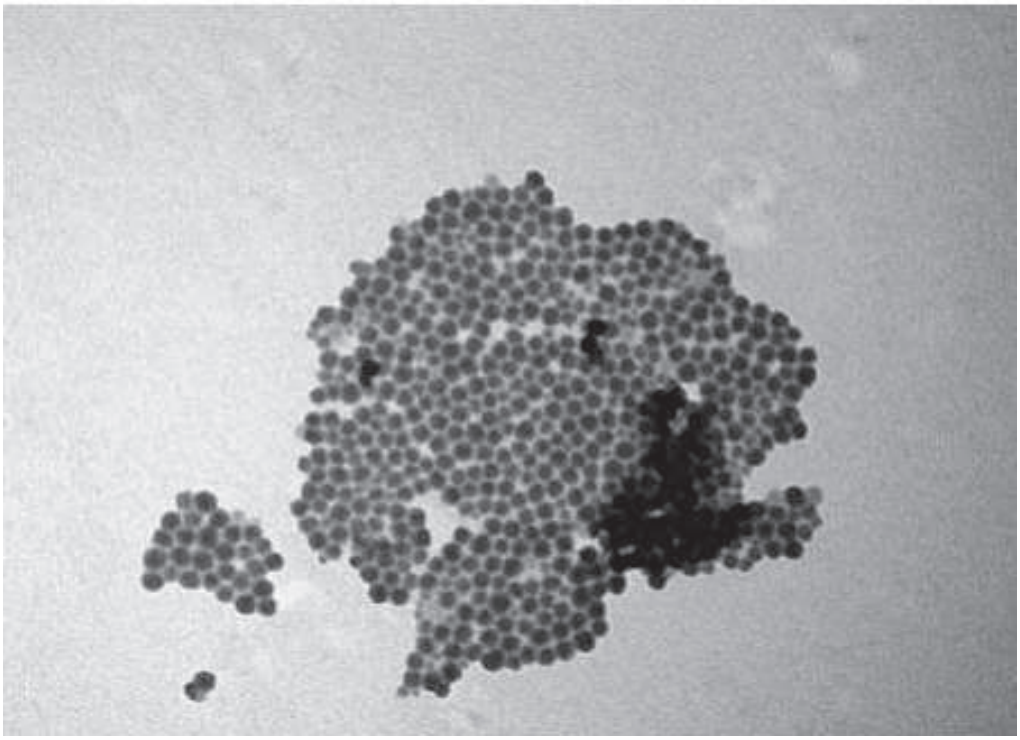
Po vyhodnocení velikosti částic byl vzorek měřeného roztoku dán k proměření k obrazové analýze na skenovacím elektronovém mikroskopu SEM FEI Quanta 650 FEG. Výstupy z této analýzy jsou vyobrazeny na následujících mikrografech:



Obr. 12: SEM mikrograf lamelární vázané struktury globulárních nanoagregátů $n\mathrm{C}_{60}$ (FEI Quanta 650 FEG, 30 kV).



Obr. 13: TEM mikrograf lamelární vázané struktury globulárních nanoagregátů $n\mathrm{C}_{60}$ (Jeol JEM 1230, 80 kV).



Obr. 14: TEM detail neúplné lamelární struktury globulárních nanoagregátů $n\mathrm{C}_{60}$ (Jeol JEM 1230, 80 kV).

Na TEM mikrografu (14) je zobrazena fragmentovaná lamelární nanostruktura částic $n\mathrm{C}_{60}$, jenž odpovídá některým fázím matematického modelování agregace.

6 Simulace agregace nanočástic

Program pro simulaci agregace nanočástic simuluje vznik nanočástic nad sublimačním rozhraním a následné shlukování těchto nanočástic na základě interakcí mezi nimi. Na obrázku (17) lze vidět vývojový diagram simulace. Jelikož jsou působící síly velmi malé, jsou síly v simulaci vynásobeny hodnotou 10^4, aby se zkrátil výpočetní čas, pro reálné zkoumání procesu bychom museli dodržet skutečné hodnoty fyzikálních charakteristik. Simulaci velmi ovlivňuje délka kroku, čím menší je krok, tím realističtější struktury vznikají.

6.1 Analýza problému

Program má několik volitelných parametrů, mezi fyzikální patří: hmotnost, počáteční rychlost v_0, frekvence uvolňování dalších částic, Hamakerova konstanta A a poloměr částice r. Hmotnost zjistíme pomocí vztahu $m = \rho \mathrm{V}$, kde ρ je hustota (v tomto případě hustota fullerenů) a V je objem (v tomto případě objem částice tvaru koule, tedy $\frac{4}{3}\pi R^3$). Hamakerovu konstantu lze vypočítat z některého z přibližných vztahů uváděných v literatuře, pro některé kombinace materiálů jsou publikovány i experimentálně získané hodnoty. Typické hodnoty Hamakerových konstant kondenzovaných fází, ať už pevných či kapalných, se pro interakce ve vakuu pohybují v rozmezí $(0,4-4)\cdot 10^{-19}$ J.

Dalšími matematickými parametry jsou: krok δ_t, násobící konstanta pro sílu RR, dále pak konstanty ϵ a δ.

Pro simulaci byl vypočítán tento potenciál:

$$U = -\frac{A}{3}\left(\frac{R^2}{d^2-4R^2} + \frac{R^2}{d^2} + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{d^2-4R^2}{d^2}\right)\right), \tag{17}$$

kde A značí Hamakerovu konstantu, R poloměr částice a $D = d + 2R$.

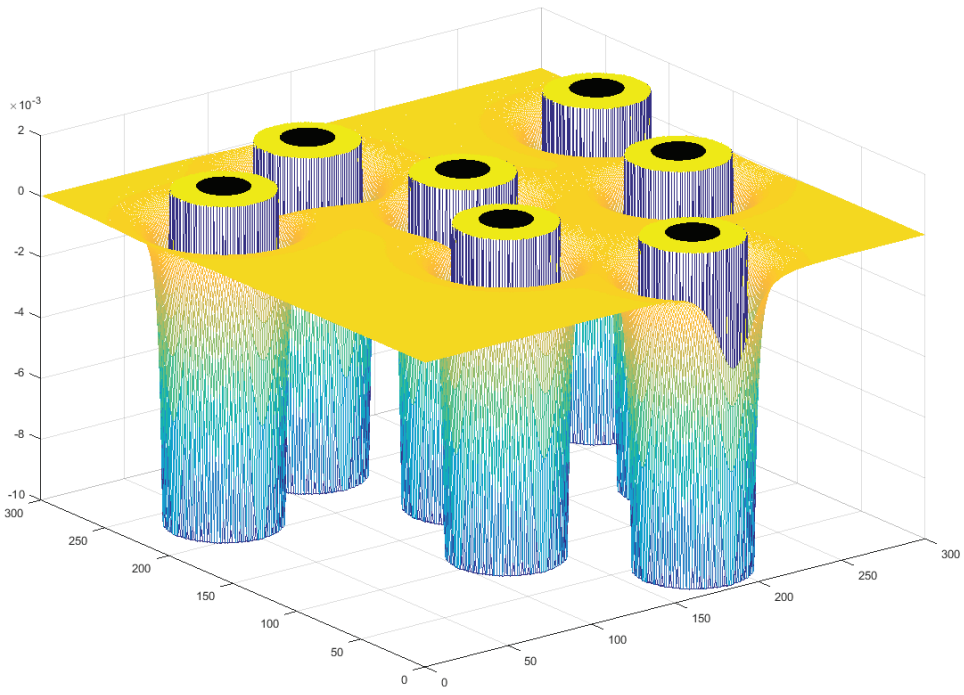
Síla, kterou působí jedna částice v bodě $(x_0\ y_0)$ na druhou v bodě $(x,\ y)$ je pro pro $d > 2R$ definována tímto vztahem:

$$F = -\mathrm{grad\ U} = -\frac{32\mathrm{AR}^2}{3\mathrm{D}^4(\mathrm{D}^2-4\mathrm{R}^2)}(\mathrm{x}-\mathrm{x}_0;\mathrm{y}-\mathrm{y}_0). \tag{18}$$

Výsledná síla působící na částici je součtem sil, jimiž na ni působí všechny ostatní částice.

Tyto síly mají podstatný efekt pouze pokud jsou částice vzdáleny na malou vzdálenost. Pro větší částice je efekt přitažlivých sil menší, protože jejich velikost závisí na relativní vzdálenosti. Pro vzdálenost $d < 2R$ předpokládáme nekonečný kladný potenciál (model tvrdých koulí).

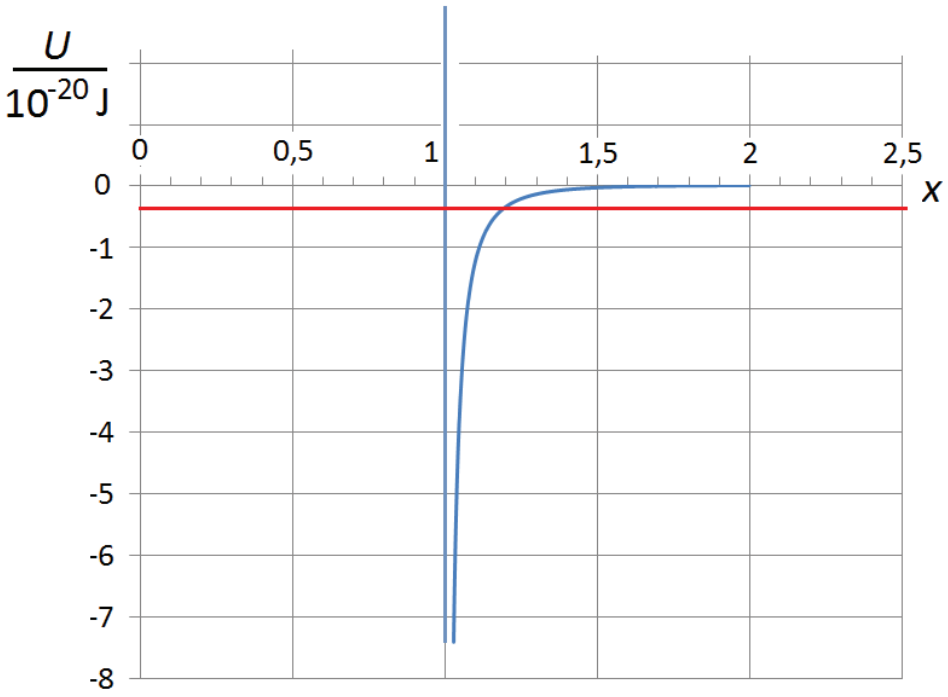
Na následujícím obrázku (15) lze vidět potenciál částic působících na testovací částici. Potenciální energie testovací částice je dána polohou jejího středu. Kruhy černé barvy uvnitř potenciálů značí fyzický výskyt částic o daném průměru.



Obr. 15: Potenciál částic působící na testovací částici.

Kinetická energie tepelného pohybu ve 2D je definována tímto vztahem: $E = \kappa \cdot T$, kde κ je Boltzmanova konstanta, která má hodnotu $\kappa = 1,38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$ a T je termodynamická teplota. Řízená vakuová sublimace byla prováděna při teplotě $T = 233\,\mathrm{K}$. Energie tepelného pohybu pro tuto teplotu tedy vychází $3,2154 \cdot 10^{-21}\,\mathrm{J}$, porovnáním této hodnoty s hodnotou potenciální energie částic (viz graf **??**) zjistíme, že tato hodnota energie vychází, pokud je poměr $x = \frac{D}{R} = 3,8$, kde D je vzdálenost mezi středy částic a R je jejich poloměr. Pro tuto hodnotu tedy můžeme říci, že energie

tepelného pohybu je srovnatelná s potenciální energií částic a můžeme ji tedy zanedbat.



Obr. 16: Graf závislosti potenciálu mezi částicemi na poměru D/R.

6.2 Popis algoritmu pro simulaci

- **Nastavení parametrů:**

  Pro simulaci se nastavují následující parametry: Počet částic n, Hamakerova konstanta A, poloměr částice r, rozsah čtvercového pole pro vykreslování částic f, časový krok *delta t*, počáteční rychlost v_0 a hmotnost částice značená proměnnou *hmotnost*. Dále byly využity pomocné konstanty *epsilon*, *delta*, konstanta pro násobení síly RR a kritická síla F_x.

- **Vygenerování částic:**

  Částice jsou generovány náhodně a tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. Jakmile při generaci souřadnic středu pro částici nastane situace, kdy by se nově vzniklá částice překrývala s již vygenerovanou částicí, částice se nevykreslí a vygenerují se nové souřadnice středu pro částici. Částice se generují postupně, po nastaveném čase vždy přibude další částice.

- **Vykreslení částic:**

  Částice se vykreslují pomocí polárních souřadnic do pole o velikosti $f \times f$.

- **Výpočet síly:**

  V simulaci je pro výpočet síly F použita rovnice (18), ve které A značí Hamakerovu konstantu, D vzdálenost mezi středy částic a R poloměr částice. Vzdálenost mezi částicemi D se vypočte pomocí vztahu $D = \sqrt{x^2 + y^2}$.

  (Pokud se vzdálenost mezi středy částic D pohybuje v rozmezí od $2R - \delta$ do $2R + \delta$, posuneme částice na vzdálenost $D = 2R + \epsilon$.)

  Síly, kterými působí jednotlivé částice na danou částici se vektorově sčítají do jedné výsledné síly, která se zapisuje do sloupce v matici C.

- **Zjištění, zda už byla částice spočtena:**

  Zjistí se, jestli částice již byla posunuta, a jestli ne, spočte se pro ni posunutí.

- **Zjištění, zda počítat nepružnou srážku:**

  Porovnáním normy z celkové síly F působící na částici s hodnotou kritické síly F_x, zjistíme jestli se má počítat nepružná srážka. K nepružné srážce se přejde i v případě, že mezi částicemi nastal překryv. Jestliže je síla F větší, než kritická síla F_x, nebo mezi částicemi nastane překryv, přejde se k výpočtu nepružné srážky. Uvažuje se podmínka pro sílu i pro překryv z důvodu, že při některých uspořádáních částic se mohou síly působící na částici vyrušit, ale k výpočtu nepružné srážky má stejně dojít, protože dojde k překryvu.

- **Nalezení částic, které jsou ve shluku:**

  Jestliže částice splnila podmínku pro nepružnou srážku, umístí se do shluku. Poté se zjišťuje se kterými částicemi sousedí, tedy které částice lze umístit do shluku, ve kterém se tato částice vyskytuje. Zjišťuje se to pomocí vzdálenosti mezi částicemi, pokud je tato vzdálenost D menší, než $2R + \epsilon$, přidá se částice do shluku. Od všech takto nalezených částic se potom zase hledají sousedící částice až do chvíle, kdy už pro žádnou částici nebude nalezena částice sousední.

- **Výpočet nepružné srážky a posunutí celého shluku:**

  Pro částice, které byly umístěny do shluku se vypočte nepružná srážka. Pro všechny molekuly ve shluku se nejdříve spočte zrychlení na základě vztahu $a = \frac{F}{m}$, kde a značí zrychlení, F celkovou sílu působící na částici a m značí hmotnost. Poté se z tohoto zrychlení spočte rychlost na základě vztahu $v = a\Delta t + v_0$. Poté se na základě zákona zachování hybnosti spočte rychlost po nepružné srážce na základě vztahu $v_h = \frac{\sum_i mv_i}{\sum_i m}$.

- **Výpočet nových souřadnic pro shluk:**

  Výpočet nových souřadnic pro shluk se provede tak, že se k původním souřadnicím pro shluk

přičte Δv_h.

- **Vzájemné posouvání částic ve shluku:**
  Posunutí částic ve shluku se provádí pouze pokud shluk obsahuje více, než 2 částice. Pro všechny částice ve shluku se na základě vzdálenosti jejich středů zjistí, jestli se D pohybuje na intervalu od $2R - \delta$ do $2R + \delta$, pokud ano, položí se $D = 2R + \delta$.(Proto, aby nebyla síla nekonečná.)

- **Výpočet sil mezi částicemi ve shluku:**
  Síly mezi částicemi ve shluku se spočítají dle vztahu (**??**). Pokud $D = 2R + \delta$ položí se síla rovna nule. Poté se síly ve shluku sečtou do celkové síly a zapíší se do sloupce v matici Z.

- **Zjištění, jestli se částice ve shluku překrývají:**
  Na základě výpočtu síly by se částice posunuly do míst, ve kterých by nastal překryv částic, to je třeba ošetřit. Naleznou se překrývající se částice, tedy částice, pro které platí, že vzdálenost jejich středů D je menší nebo rovna $2R + \epsilon$, s tím že se vyjmou situace, kdy $D = 2R \pm \epsilon$.

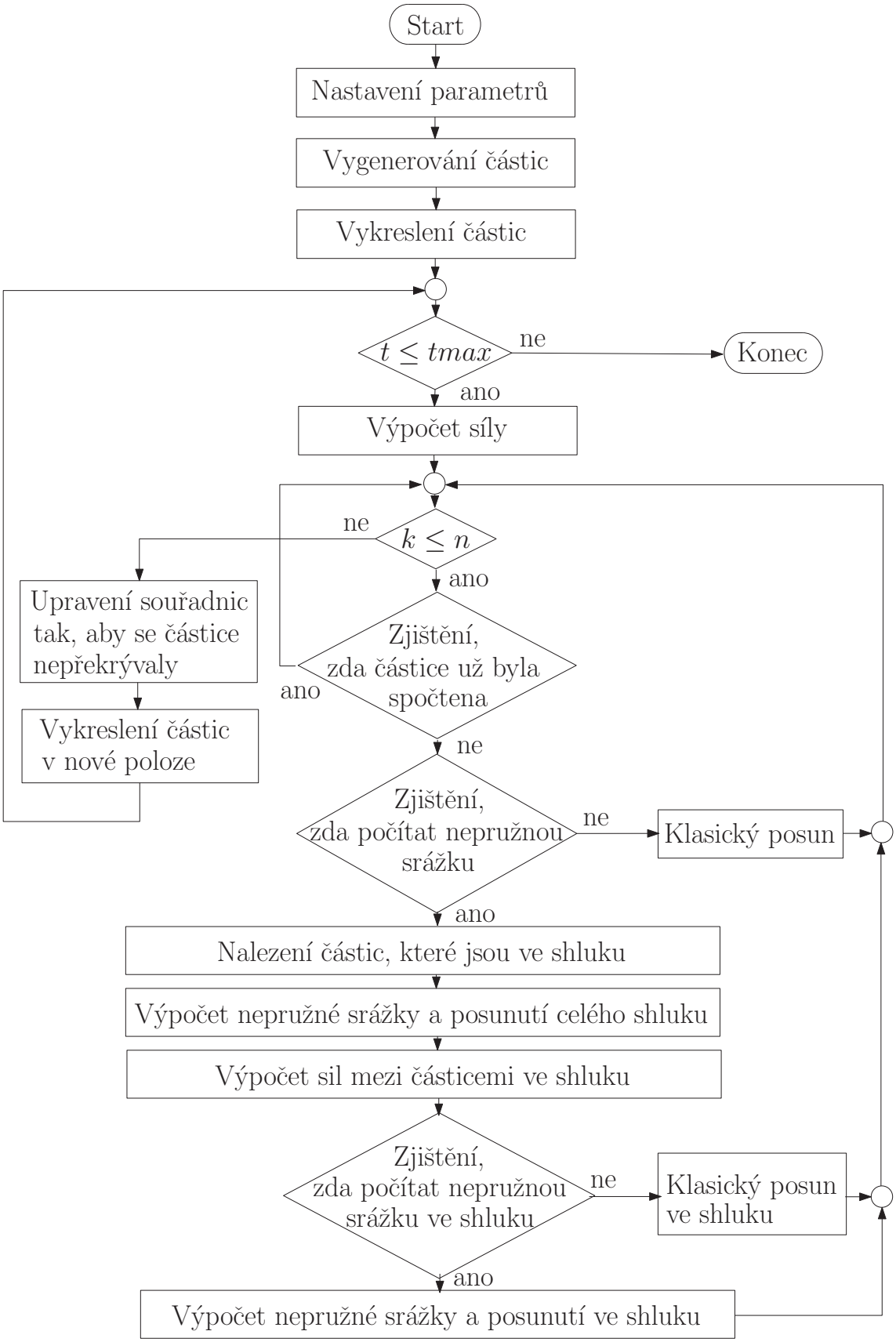
- **Zjištění, zda počítat nepružnou srážku:**
  Zjištění se provede analogicky jako v předchozím případě, jen se zde místo síly z matice C uvažuje síla mezi částicemi ve shluku, použijí se tedy síly z matice Z.

- **Výpočet nepružné srážky pro částice ve shluku a posunutí částic ve shluku:**
  Výpočet nepružné srážky pro částice ve shluku a posunutí částic ve shluku se provede analogicky jako v předchozích případech, jen se pro sílu použijí hodnoty z matice Z.

- **Upravení souřadnic tak, aby se nepřekrývaly:**
  Nejdřív se nalezne nejbližší částice, a to takovým způsobem, že se zjišťuje vzdálenost od všech okolních částic tak dlouho, dokud se nenajde nejbližší částice. Od této částice se pak daná částice posune na vzdálenost $2R$. Tyto nově vzniklé souřadnice určíme tak, že si původní souřadnice částic přepočteme na vzdálenost, která bude mít souřadnice posunuté na $2R$, získáme pak vztahy pro nové souřadnice: , kde x_p značí novou souřadnici pro x, y_p značí novou souřadnici pro y, pX a pY se rovnají buď 1 nebo -1 v závislosti na tom, zda je částice od dané částice nalevo nebo napravo.(Tedy před nebo za, na osách x a y.) Pokud je nejbližší částice napravo od dané částice $pX = 1$, pokud je od ní nalevo $pX = -1$, analogicky pro pY.

- **Periodické okrajové podmínky:**
  Pokud částice projde do prostoru vlevo od pole pro vykreslování, posune se její souřadnice o rozměr pole doprava, pokud projde do prostoru vpravo od pole pro vykreslování, posune

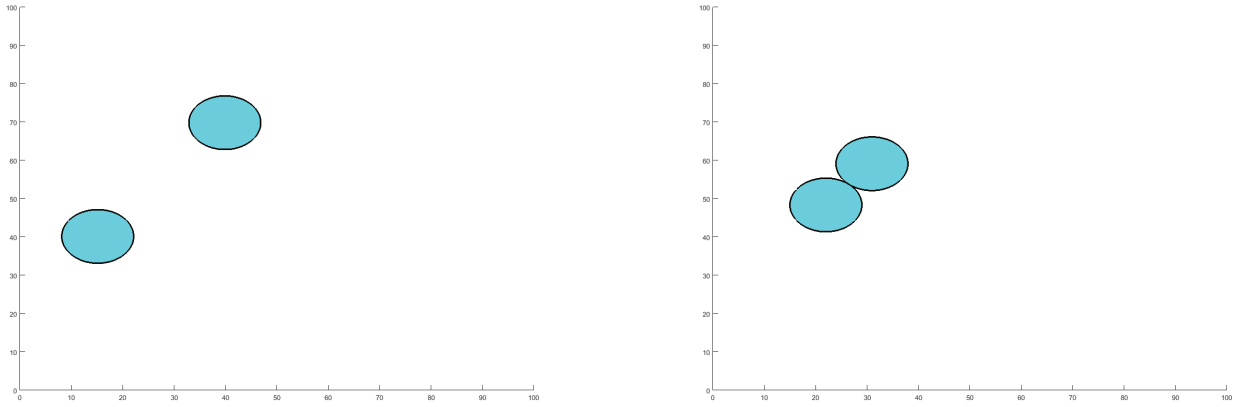
se její souřadnice o rozměr pole doleva. Analogicky to platí pro překročení hranic pole pro vykreslování na horní a dolní hranici.



Obr. 17: Vývojový diagram programu.

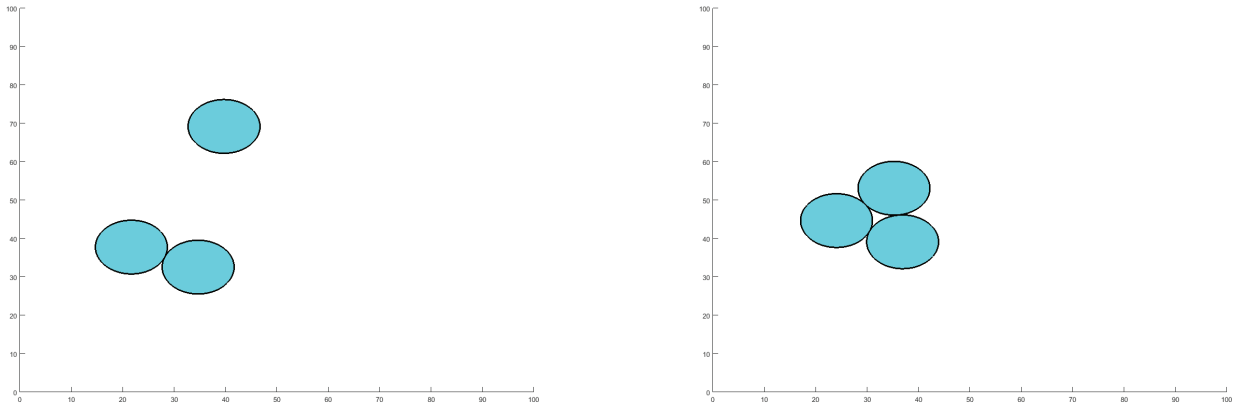
6.3 Výsledky simulace

6.3.1 Simulace interakce mezi dvěma částicemi



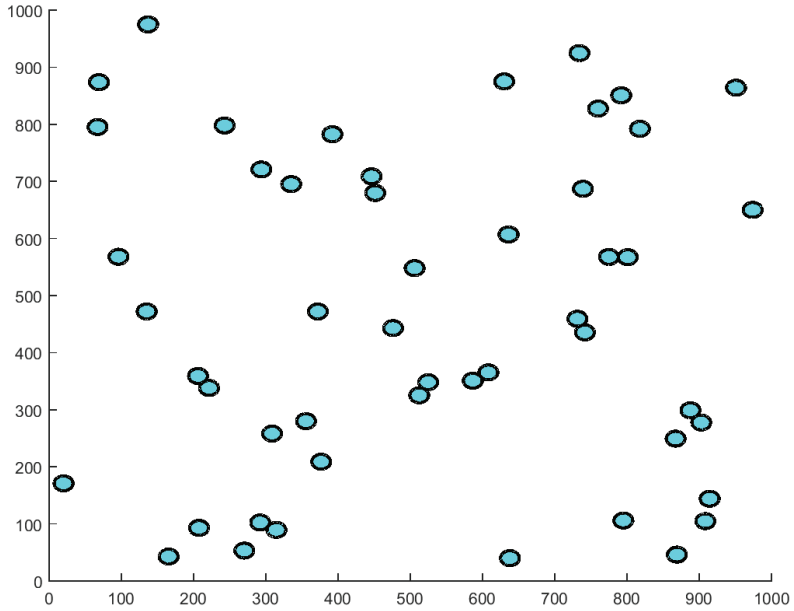
Obr. 18: Agregace dvou nanočástic - vlevo: před srážkou, vpravo: po srážce.

6.3.2 Simulace interakce mezi třemi částicemi

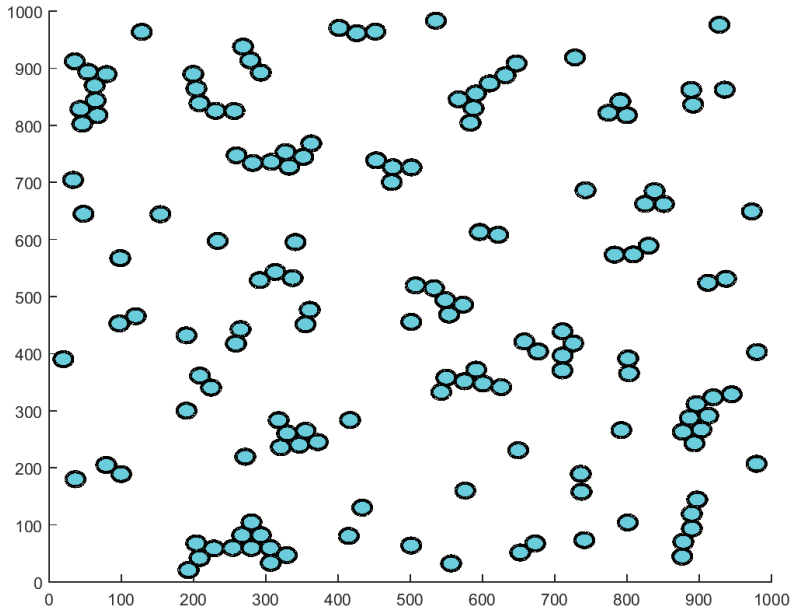


Obr. 19: Agregace tří nanočástic - vlevo: před srážkou, vpravo: po srážce.

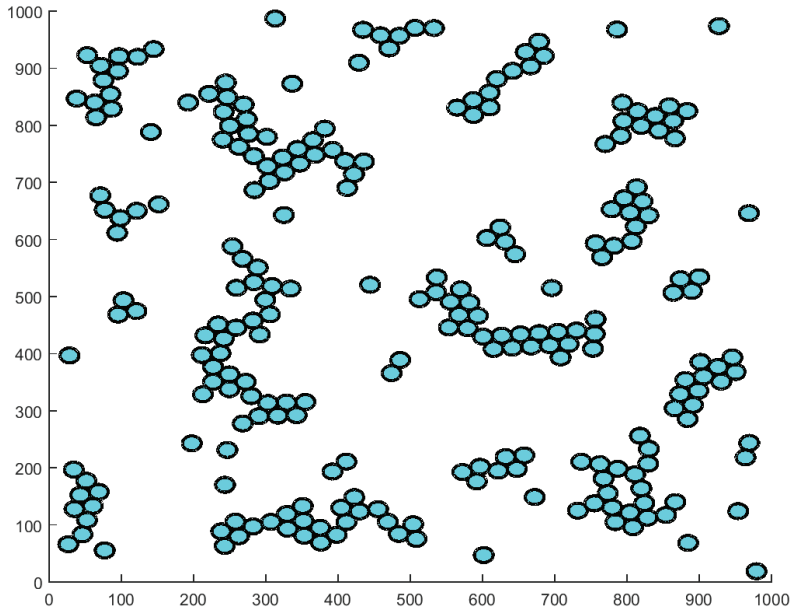
6.3.3 Vývoj simulace agragace částic při nulových počátečních rychlostech



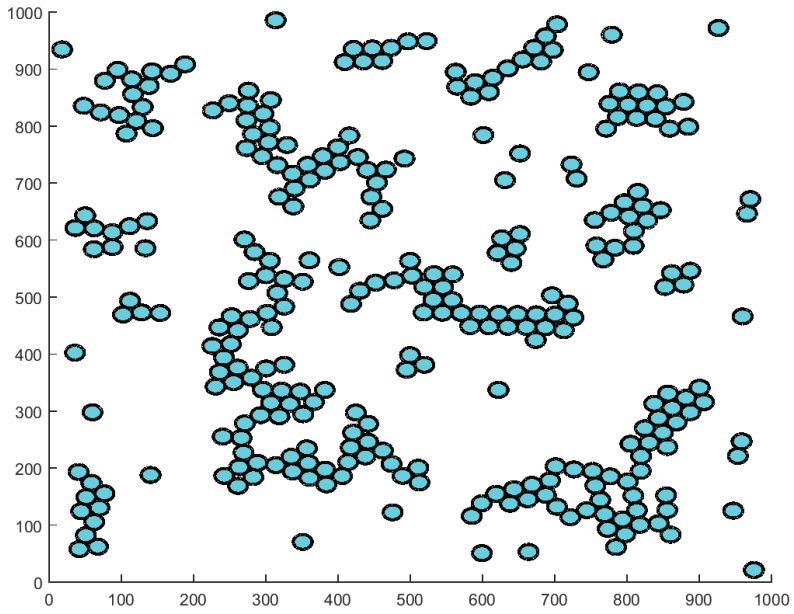
Obr. 20: Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 2,5 ns.



Obr. 21: Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 7,5 ns.

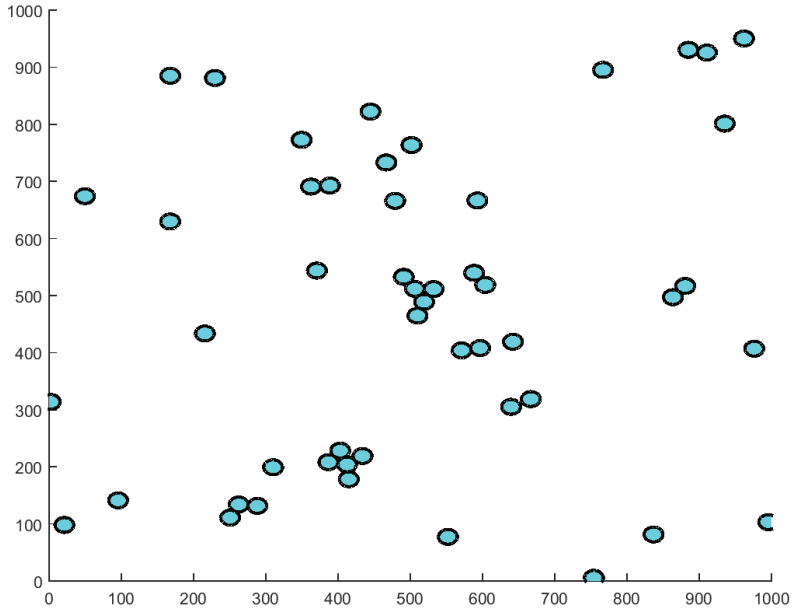


Obr. 22: Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 12,5 ns.

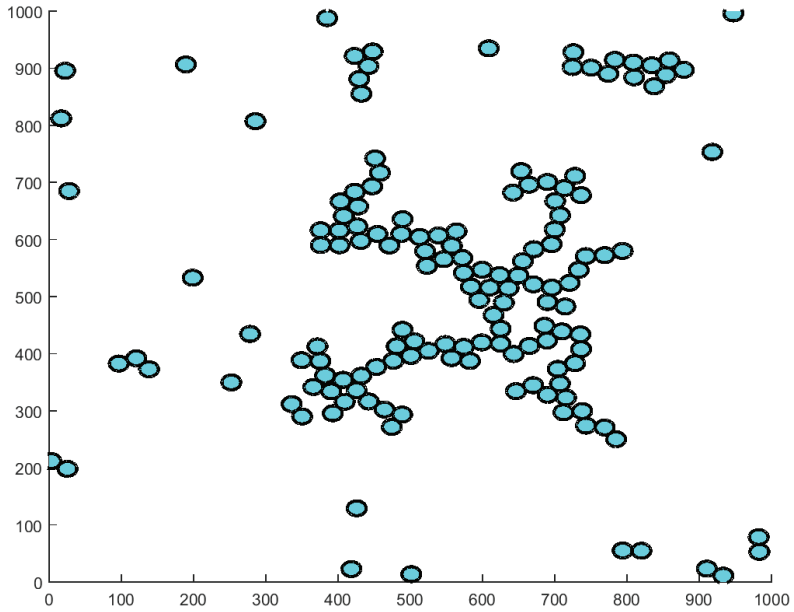


Obr. 23: Interakce mezi částicemi s nulovými počátečními rychlostmi v čase 15 ns.

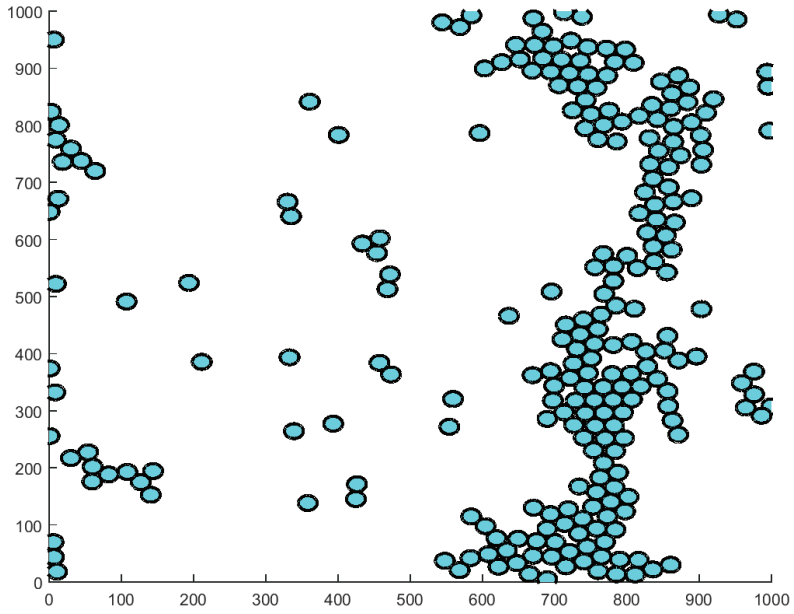
6.3.4 Vývoj simulace agragace částic při nenulových počátečních rychlostech



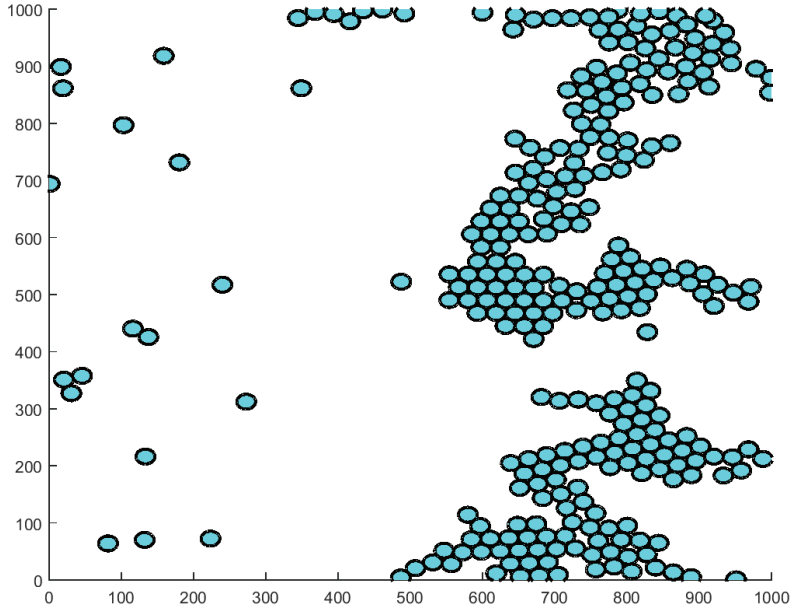
Obr. 24: Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase 2,5 ns.



Obr. 25: Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase7,5 ns.



Obr. 26: Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase12,5 ns.



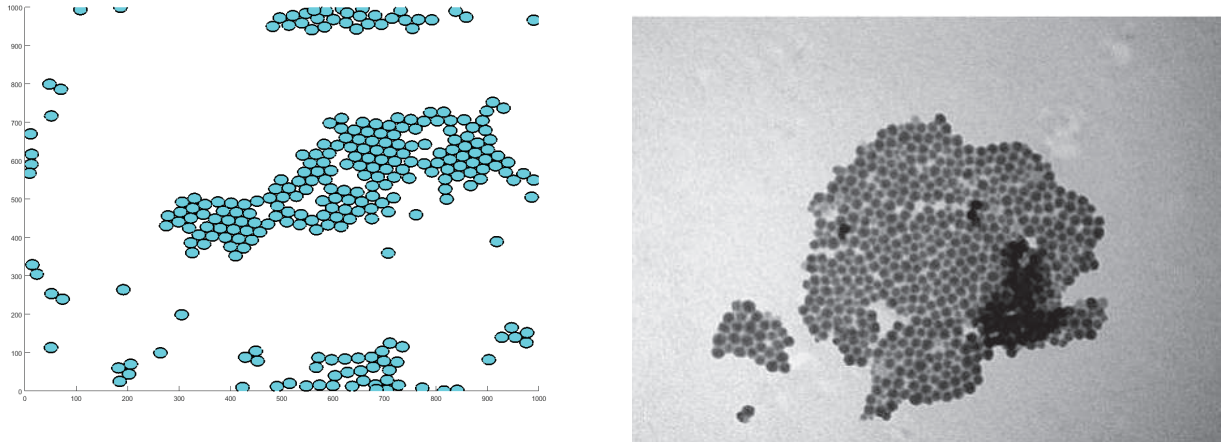
Obr. 27: Interakce mezi částicemi s nenulovými počátečními rychlostmi v čase 15 ns.

Pro vygenerování uvedených obrázků byly použity tyto hodnoty parametrů: $A = 7,6 \cdot 10^{-20}$, $r = 13 \cdot 10^{-9}$, $hmotnost = 1,58 \cdot 10^{-20}$, $\delta t = 0,05 \cdot 10^{-9}$, zde uvedené v základních jednotkách SI, v

programu ještě vynásobené hodnotou 10^9 abychom mohli počítat s rozměry v nanometrech. Dalšími použitými parametry jsou tyto $f = 1000$, $\delta = 0,1$; $RR = 10^4$; $\epsilon = 3$.

Pokud mají částice přidělenu nějakou nenulovou počáteční rychlost, dojde k jejich shluknutí dříve, než při nulových počátečních rychlostech (viz obrázky 20-23 a 24-27).

Na následujících obrázcích je srovnána simulovaná a reálná agregace:



Obr. 28: Srovnání simulované a reálné agregace nanočástic - vlevo: simulovaná agregace nanočástic, vpravo: reálná agregace nanočástic.

7 Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření zjednodušeného dynamického modelu agregace nanočástic nad sublimačním rozhraním s využitím reálných interakčních potenciálů vzájemného silového působení uvažovaných submikronových částic ve vakuu a zvážením podmínek pro jejich spojování. V souladu se zadáním prozatím s omezením na 2D simulaci a částice kulového tvaru s interakcemi pouze mezi vlastními částicemi.

Práce obsahuje přehled pojmů související se zadaným tématem. V práci jsou dále rozebrány interakce mezi molekulami a malými částicemi, metody počítačových simulací interagujících částic a experimentální základ. Nakonec je zde popsán program pro simulaci agragace nanočástic, který byl vytvořen v programovém prostředí Matlab.

Ačkoli je tento první model velmi zjednodušený, vede k očekávanému vzniku jednoduchých struktur podobných snímkům z páté kapitoly. Již zde lze prakticky pozorovat některé očekávané důsledky vlivu volených parametrů. Např. menší efektivnost shlukování velkých částic, pro něž jsou síly povrchové interakce významné pouze tehdy, nacházejí-li se v dostatečné blízkosti. Podstatný vliv má také tepelný pohyb částic.

Vypracovaný model je v prvním přiblížení funkční, je zde však mnoho parametrů, které jsme neuvažovali, a proto i značný prostor pro jeho zpřesnění.

Možností dalšího rozvoje je zvážit zapracování zákona zachování momentu hybnosti, rozšíření na 3D model, uvážení vlivu prostředí, optimalizace výpočtu nepružné srážky.

Zkušenosti získané jednoduchou simulací v programu Matlab jsou také dobrým základem pro následné využití specializovaných programů.

Literatura

[1] Dvorský R.: Způsob přípravy vláknitých a lamelárních mikrostruktur a nanostruktur řízeným vakuovým vymrazováním kapalinové disperze nanočástic, CZ Patent: 303513 ,

[2] Dvorsky R.: PCT patent ap. WO 2013029576 - A method of the preparation of fibrillar and lamellar porous microstructures and nanostructures by means of controlled vacuum freeze-drying of liquid nanoparticles China, USA, (Japan and EU pending). ,

[3] Israelachvili, J. N.: Intermolecular and surface forces, 3rd ed., Elsevier 2011, ISBN 978-0-12-391927-4 ,

[4] Nezbeda I., Kotrla M., Kolafa J.: Úvod do počítačových simulací. Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, 2. vydání, Karolinum 2003, ISBN: 80-246-0649-6 ,

[5] Dvorský R., Trojková, J., Lunacek, J., Piksová, K., Černohorský, O.: Synthesis of Inorganic Nanofibers and Lamellar Structures with Large Specific Surface by Means of Controlled Vacuum Freeze-Drying Process, 3th INTERNATIONAL CONFERENCE NANOCON 2011, Olomouc 2011 (21-23 September 2011) , Conference Proceedings Book (ISBN 978-80-87294-27-7), p. 58-63,

[6] Dvorský, R., Lunacek, J., Slíva, A., Piksová, K.: Formation of Lamellar and Febrillar Microaggregates of Silicon Nanoparticles During Vacuum Freeze Drying of Water Suspension, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, COATINGS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS, Reims 2010 (19-22 October 2010)

[7] Dvorsky R., Trojková J., Kukutschová J., Luňáček J., Vodárek V., Holešinský J.: Synthesis and Properties of Lamellar Aggregates of Globular Fullerene Nano-Aggregates, Advanced Science, Engineering and Medicine, Vol. 6, 1–5, 2014

[8] *Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy [online]. R. Špánek, M. Řimnáč, P. Tyl, 2005 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: artec.tul.cz*

[9] Fullereny: Nanomateriály na bázi uhlíku [online]. 2011 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://physics.ujep.cz/ msvec/nanomaterialy/Fullereny.pdf. Studijní opory. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky.

[10] KOLAFA, Jiří. Molekulové modelování a simulace [online]. 2015 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/molsim.pdf. Studijní opory. VŠCHT Praha, Ústav Fyzikální chemie.

[11] Van der Waalsovy síly. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waalsovy_s%C3%ADly,

[12] Materials Structure [online]. Krystalografická společnost, 2012, 19(2) [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: https://www.xray.cz/ms/bul2012-2/pospisil.pdf

[13] Biomechanika [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://www.kme.zcu.cz/kmet/bio/mechenmomhyb. Studijní materiály. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky.,

[14] BARTOVSKÁ, Lída a Marie ŠIŠKOVÁ. Co je co v povrchové a koloidní chemii [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2005 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://147.33.74.135/knihy/uid_es-001/,

[15] Slabé chemické interakce. Byofyzikální stránky [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://fybiomuni.wz.cz/Biostranky/download/04_Chemicke_interakce.doc,

[16] ARFFMAN, Anssi, Heino KUULUVAINEN, Juha HARRA, Ossi VUORINEN, Paxton JUUTI, Jaakko YLI-OJANPERÄ, Jyrki M. MÄKELÄ a Jorma KESKINEN. The critical velocity of rebound determined for sub-micron silver particles with a variable nozzle area impactor. Journal of Aerosol Science [online]. 2015, 86, 32-43 [cit. 2016-05-16]. DOI: 10.1016/j.jaerosci.2015.04.003. ISSN 00218502.